

봉쥬르 UAM

IT/소재/부품/장비 **이 건 재**
02) 6915-5676 / geonjaelee83@ibks.com

RA **손 호 성**
02) 6915-5677 / hss@ibks.com



CONTENTS

생각보다 가까이 다가온 UAM 시대.....	3
UAM 상용화 힌트를 얻을 파리 올림픽.....	3
25년 상용화 서비스를 시작할 미국.....	4
UAM TAM (Total Addressable Market)	5
급가속 하고 있는 UAM.....	5
UAM 개론.....	8
UAM이란.....	8
UAM의 역사.....	10
UAM 스케치에 성공한 우버.....	102
UAM 구성요소 5가지.....	13
1. eVTOL (electric Vertical Takeoff and Landing).....	13
2. UAM 정거장, 버티포트.....	20
3. eVTOL 관제 시스템.....	23
4. UAM 회랑망, 하늘 길.....	25
5. 플랫폼.....	27
UAM 시장 성장을 견인하는 요인들.....	29
메가시티화에 적합한 교통수단 = UAM.....	29
교통체증 감소 = 사회적 비용 감소.....	30
기존 인프라 한계 극복.....	32
헬리콥터 시장 대체할 것.....	34
Medi-Mobility 수요 기대.....	35
국내선을 대체할 RAM(Regional Air Mobility).....	36
K-UAM Grand Challenge.....	38
개요.....	38
1단계 실증사업.....	39
2단계 실증사업.....	40
K-UAM 원팀.....	41
K-UAM 드림팀.....	43
K-UAM Future Team.....	45
UAM 조합 컨소시엄.....	47
롯데 UAM 컨소시엄.....	49
지자체별 UAM 추진.....	50
기업분석.....	53
Joby Aviation.....	54
Archer Aviation.....	59
Ehang Holdings Ltd.	61
우수AMS.....	64
에스트래픽.....	69
켄코아에어로스페이스.....	73

생각보다 가까이 다가온 UAM 시대

UAM 상용화 힌트를 얻을 파리 올림픽

7월 26일 파리
올림픽에서 처음으로
선보일 에어택시 서비스

다가오는 7월 26일부터 8월 11일 까지 프랑스 파리에서 하계 올림픽이 개최된다. 이번 프랑스 파리 올림픽은 UAM(Urban Air Mobility)이 처음으로 글로벌 이벤트에서 선보이는 중요한 자리로 인류가 경험할 새로운 교통수단의 방향성을 보여줄 것으로 기대되고 있다.

올림픽은 지난 반세기 동안 최첨단 IT 기술 발전과 밀접한 관계를 나타냈다. 1964년 도쿄올림픽은 정지궤도에 처음으로 통신위성을 올려 미국에 올림픽 실황을 컬러 TV로 송출 했다. 그리고 같은 해 10월 1일 시속 200Km의 고속 열차인 도카이도 신칸센이 개통되었다. 우리나라도 1988년 서울 올림픽에 맞춰 디지털 신호방식 지상파 전송 기술 표준이 확립되었고 2018년 개최된 평창 올림픽에서는 5세대 이동통신 기술인 5G 통신과 드론 군집운용 기술을 선보였다.

7월에 개최되는 파리올림픽에선 독일의 볼로콥터(Volocopter)사와 프랑스 ADP그룹이 세계최초로 UAM 서비스를 제공할 예정이다. 올림픽 개최 기간 파리 드골 공항 등 5 곳에 UAM 승장장인 버티포트를 건설하고 에어택시를 운행할 계획이 공개되었다. 주요 노선은 드골 공항에서 르부르제 공항, 오스텔리츠 바지에서 파리헬리포트, 파리 헬리트에서 생시로 레콜 비행장을 연결하며 서비스 요금은 110유로로 한화로 약 16만원 정도가 될 것으로 보인다.

그림 1. 2024년 프랑스 파리 하계 올림픽



자료: 빌리어즈, IBK투자증권

그림 2. 볼로콥터 UAM



자료: Volocopter, IBK투자증권

이번 파리 올림픽에서 사용할 기체는 볼로콥터에서 개발한 볼로시티(VoloCity)로 높이 2.5m에 직경 9.3m의 원형 구조물에 18개의 소형 전기 모터를 장착한 2인승 기체로 1회 충전으로 최대 110km의 속력으로 35km 이내의 거리 비행이 가능하다.

미국 스타트업 Joby는 가장 빠르게 에어택시 기체를 상용화할 것으로 기대되고 있음

25년 상용화 서비스를 시작할 미국

UAM 산업에서 가장 앞서나가고 있는 것으로 평가받고 있는 미국의 조비(Joby Aviation)는 개발중인 전기추진 수직이착륙기의 설계변경 우려가 해소되며 2025년 상용화 목표를 유지하고 있다.

조비는 지난 4년간 총 3대의 시제기를 이용해 총 1,500회 이상의 자체 시험 비행을 진행해왔다. 조비는 NASA, 미 공군과의 협업을 통해 도심 비행에 필요한 데이터와 경험을 획득했으며 이를 통해 개선된 시제기를 지난 4월 출고했고 다가오는 6월 추가로 한대를 더 출고 할 계획이다. 조비는 새롭게 개선되어 출고된 2대의 시제기를 활용해 FAA(미연방항공청)와 본격적인 비행 인증 테스트에 들어간다.

조비는 미국 인증이 늦어 질 경우를 대비해 플랜B로 두바이 내 UAM 상용화 계획도 준비하고 있어 2025년 글로벌 첫 상용화 기업의 자리는 조비가 될 것으로 예상된다.

그림 3. Joby + UAE UAM 상용화 협약식에 선보인 기체



자료: CBC News, IBK투자증권

표 1. UAM vs Taxi 경제성 비교

	UAM	Taxi
모빌리티 가격	1.3 million \$	30,000\$
운임	5\$ / mile (Joby)	2.7\$ / mile
유지비용	1.2\$ / mile	0.07\$ / mile

자료: 언론자료, IBK투자증권

UAM TAM (Total Addressable Market)

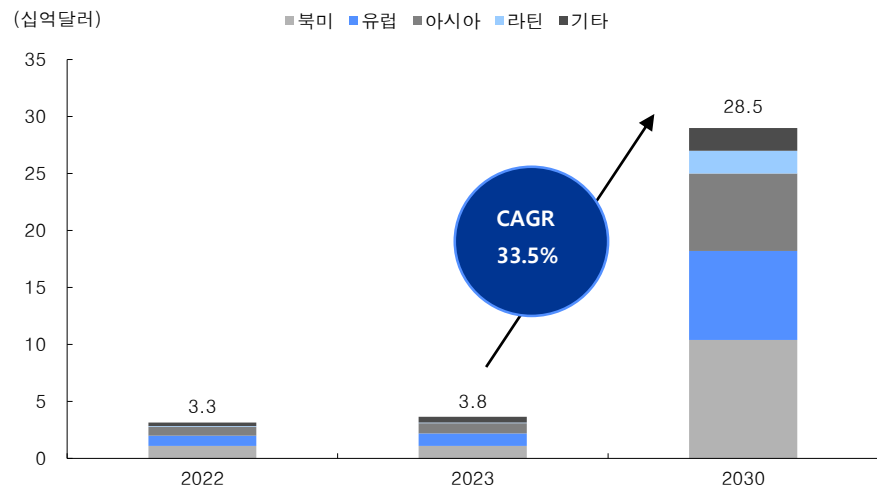
급가속 하고 있는 UAM

UAM 산업 2040년
1조 달러 규모로
팽창 할 것

UAM 산업이 아직 상용화 단계에 진입한 것은 아니지만 2040년에는 약 1조 달러(약 1,140조원) 규모로 성장할 것으로 예측되고 있다.

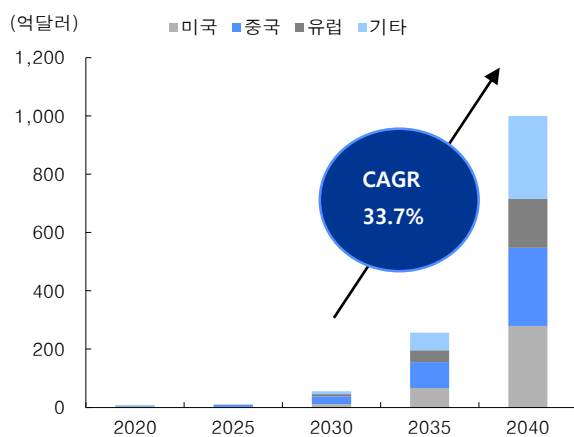
〈모건 스탠리〉는 2035년 255억달러 (한화 약 29조원)에서 → 2040년 1조 달러(약 1,140조) 규모로 시장을 전망하고 있으며 〈MarketsAndMarket〉은 UAM시장을 2020년 33억 달러 → 2023년 38억 달러 → 2030년 285억 달러로 CAGR 33.5% 성장을 전망하고 있다.

그림 4. 글로벌 UAM시장 성장 전망



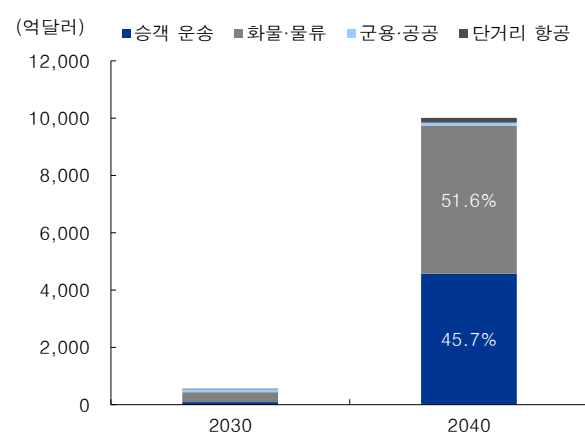
자료: Markets&Market, IBK투자증권

그림 5. 전세계 지역별 UAM 시장 규모 전망



자료: Morgan Stanley, IBK투자증권

그림 6. 전세계 활용 분야별 UAM 시장 규모 전망

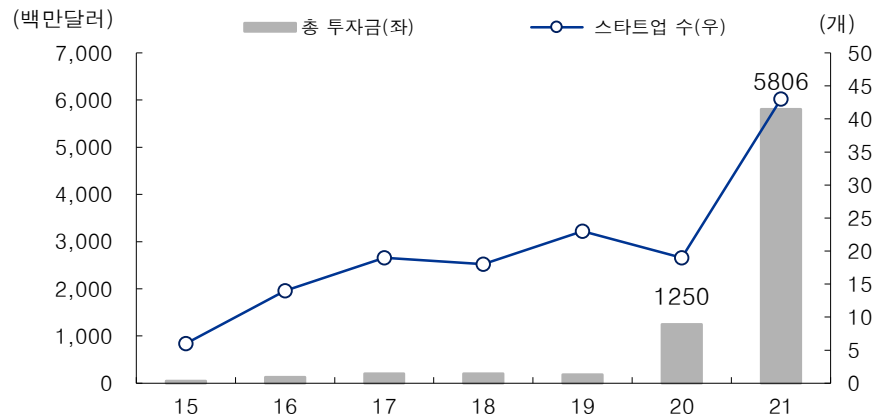


자료: Morgan Stanley, IBK투자증권

UAM 투자에 대한 관심 증가는 미국, 유럽, 중국 및 한국 등 주요 국가들의 정책 변화와 개별 기업들의 UAM 투자 확대를 통해 확인 할 수 있다.

항공, 자동차 업계뿐만 아니라 각국의 다양한 스타트업 들이 UAM용 기체 개발에 뛰어들고 있으며 UAM 관련 투자도 각 주체들의 활동에 비례해 가파르게 증가하고 있다. 2015년 수억 달러에 불과했던 UAM용 기체 개발 투자는 2020년 약 10배 증가한 12억 달러 규모로 성장했고, 2021년 58억 달러로 성장했다.

그림 7. UAM산업 내 VC 투자금액 추이

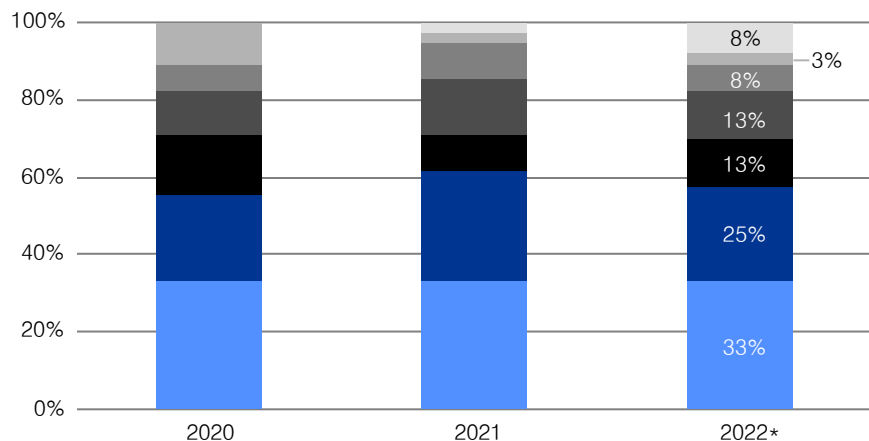


자료: TNMT, IBK투자증권

그림 8. Air Mobility 내 VC펀딩

of VC funding deals in New Air Travel by technology/category

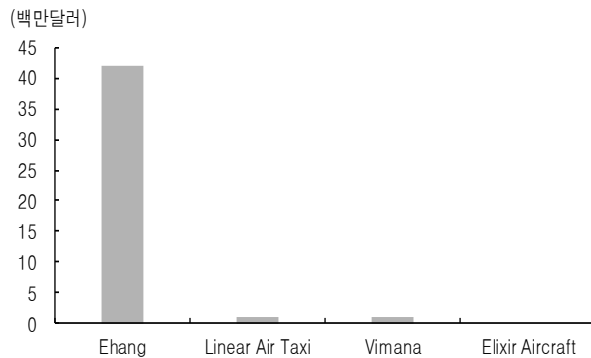
■ eVTOL ■ Space Travel ■ Autonomous Flying ■ Supersonic Jets
■ Electric Aircraft ■ Hydrogen Aircraft ■ SAF



Source: Lufthansa Innovation Hub, TNMT.com, PitchBook Data Inc.
*Data as of Dec 1, 2022

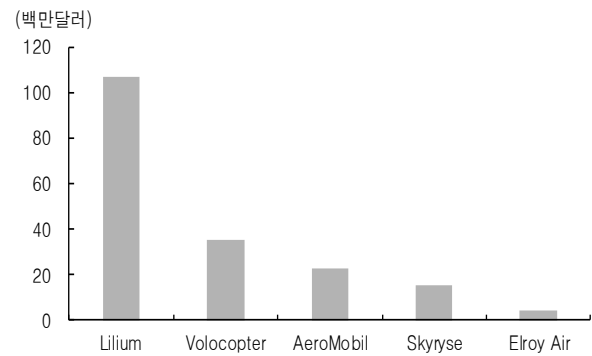
자료: TNMT, IBK투자증권

그림 9. UAM 투자금 규모 2016년



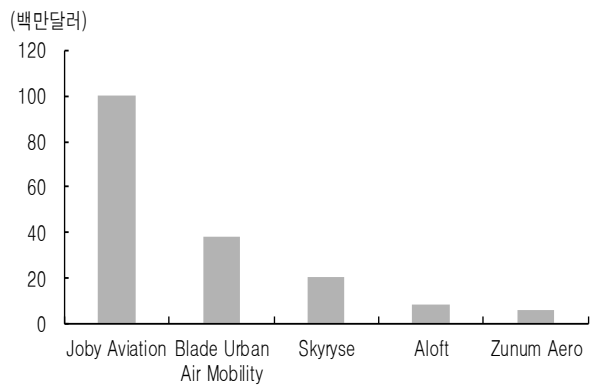
자료: TNMT, IBK투자증권

그림 10. UAM 투자금 규모 2017년



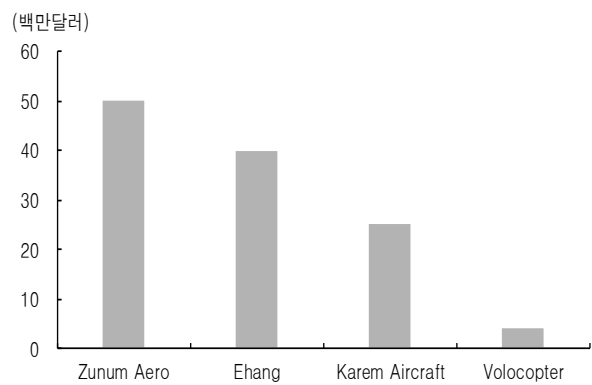
자료: TNMT, IBK투자증권, IBK투자증권

그림 11. UAM 투자금 규모 2018년



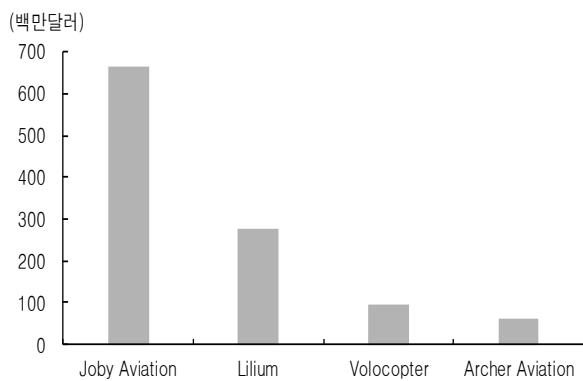
자료: TNMT, IBK투자증권

그림 12. UAM 투자금 규모 2019년



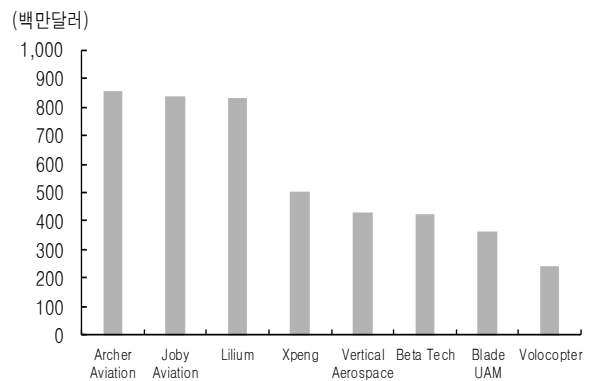
자료: TNMT, IBK투자증권

그림 13. UAM 투자규모 2020년



자료: TNMT, IBK투자증권

그림 14. UAM 투자규모 2021년



자료: TNMT, IBK투자증권

UAM 개론

UAM이란..

RAM+UAM= AAM

UAM은 (Urban Air Mobility) 약자로 <도심항공모빌리티>를 뜻하며 비행체를 포함하여 관련된 인프라와 서비스 그리고 운용시스템 등 전반적인 산업 생태계를 포함한 개념이다. 미국 NASA에서 제시한 개념으로 도심 지역에서 화물과 승객을 효율적이고 안전하게 항공을 통해 운송하는 시스템을 일컫는다.

세계 주요 도시의 메가시티화 및 인구 과밀 현상으로 교통 체증이 증가해 삶의 질이 하락하는 문제를 극복하기 위해 제안 및 개발되었다. 현재는 RAM(Regional Air Mobility), UAM(Urban Air Mobility)의 개념을 모두 포괄하는 AAM(Advanced Air Mobility)이 주로 사용되지만 국내는 AAM보다 UAM이 더욱 빈번하게 사용되고 있다.

UAM은 대략 5~40km의 노선을 70~120km/h 속도로 비행할 수 있는 항공기가 요구되고, RAM은 거리 100~300km 정도의 노선을 200km/h로 비행할 수 있는 항공기가 요구되어 UAM 상용화가 성공한 이후 RAM으로 확장이 나타날 것으로 기대된다.

표 2. 현대차그룹이 제시한 UAM 과 RAM

구분	도심항공 교통(UAM)	지역 간 항공교통(RAM)
동력원	배터리	수소연료전지 + 배터리
특징	도심 내 사람 · 화물 운송	지역 거점 간 사람 · 화물 운송
이동거리	100km 이상	200km 이상
사용화 시기	2028년 이후	2030년 이후
명칭	S-A1	프로젝트 N
크기	날개 15m, 전장 10.7m	직경 6m

자료: 현대트랜시스, IBK투자증권

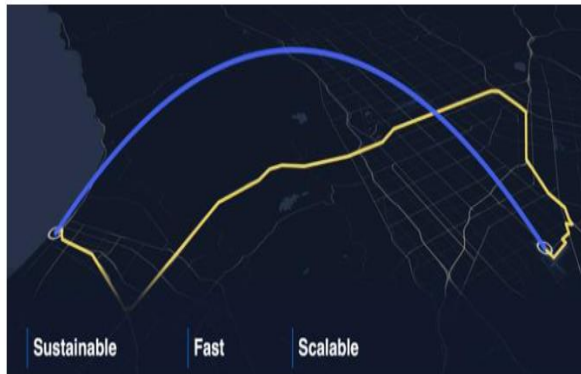
UAM을 통해 모빌리티를
2D에서 → 3D로 확장

도심을 중심으로 운송 서비스를 제공한다는 점에서 기존 항공 운송 서비스와 차별되며 하늘 공간을 활용한다는 점에서 도로나 철도와 같은 지상 교통 서비스와 구분된다.

UAM은 그동안 2D로 제한되었던 도심 내 모빌리티 이동에 수직적 이동을 추가해 3D 영역으로 확장하며 직관적 변화를 가져다 줄 것으로 기대된다. UAM은 한단계 진보된 교통 서비스로 그 동안 항공 서비스 요금은 비싸고 활주로가 필요하다는 개념을 깨고, 주거지역 선택에 있어 직장의 위치에 대한 중요도를 낮출 것이며, 가끔 뛰는게 더 빠를 수 있다고 생각하게 만드는 교통 체증 해소에 가장 명확한 해답을 줄 것이라 판단된다.

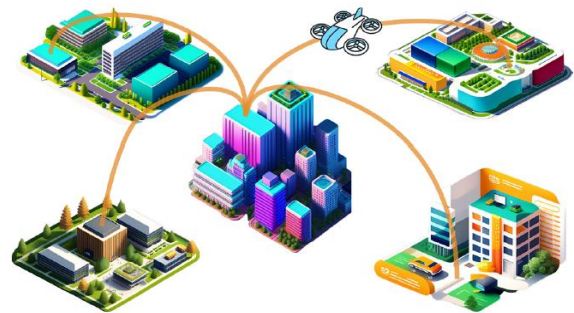
UAM 시대 도래는 전기차 시대로 진입하는 것과는 다른 뚜렷한 변화를 가져올 것으로 기대된다. 도로 위의 모든 차가 전기차가 되고 자율 주행이 보편화 되어도 도로 정체는 여전히 지속될 것이다. 서울에서 부산까지 차와 KTX로 2시간 이내에 도착한다는 것은 여전히 어려울 것이고 지방 골프 약속을 다녀오려면 만나질은 도로 위에서 전기차와 함께 보내야 할 것이다. 하지만 UAM이 상용화되면 이론적으로 국내 어느 곳이든 인프라가 갖춰진 곳이라면 2시간 내로 도착이 가능하다.

그림 15. 최단거리 이동이 가능한 UAM



자료: UBER, IBK투자증권

그림 16. 미래 모빌리티 UAM



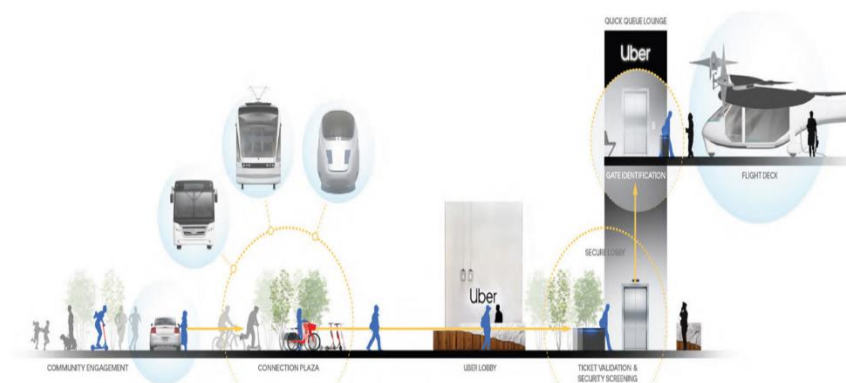
자료: 언론자료, IBK투자증권

UAM의 특징은 1) 수직이착륙, 2) 분산전기 추진, 3) 연계교통, 4) 기술집약에 있다.

UAM에서 사용되는 비행체인 eVTOL(electric Vertical TakeOff and Landing)은 수직이착륙이 가능해 활주로 없이 최소한의 공간으로 도심내 운용이 가능하며, 다수의 전기모터와 배터리를 활용한 분산전기 추진 기술로 안전성을 확보하고 친환경 및 저소음(최대 65dB, 헬기대비 20% 수준) 비행을 구현한다.

차량/철도 등 기타 교통수단과 끊임없이 연계된 통합 교통(Seamless Mobility Service) 구현이 가능하하며 UAM 구현에 첨단소재, 모터/인버터/배터리, IoT/AI/빅데이터, 센서, 반도체, 5G-6G, 저궤도위성, 항법, 자율비행, 원격제어, 관제, 위성통신 등과 같은 첨단기술이 필요해 새로운 선진국형 산업이 될 것으로 예상된다.

그림 17. 우버가 제시한 Maas 연계 UAM의 개념도



자료: UBER Elevate(2019), IBK투자증권

UAM의 역사

UAM의 역사는 헬리콥터
소사이어티로부터 시작

UAM의 역사는 1943년 VFS(Vertical Flight Society)라는 헬리콥터 기술 협력단체와 기업간의 콜라보 장려를 위해 형성된 <아메리칸 헬리콥터 소사이어티>로 거슬러 올라간다.

VFS는 6,300명의 개인투자자들과 163개 기업이 멤버십을 보유하고 있고 전기 수직 이착륙 비행기의 혁신과 AAM 생태계 구축을 목표로 각종 워크숍 및 행사 진행과 비행 테스트 협력 그룹을 운영하고 있다.

VFS는 10년전 처음으로 TVF(Transformative Vertical Flight) 심포지엄을 개최하며 각지의 산업, 학교, 정부, 항공업체 등 각 분야에서 100명이 넘는 엔지니어, 과학자, 투자자들을 한 자리에 모았다. 이날 대부분의 참석자들은 전기 모터, 컨트롤러, ESS, 가벼운 첨단소재, 하이브리드 동력 등의 기술 혁신으로 새로운 형태의 VTOL(Vertical Takeoff and Landing) 개발이 가능할 것이라 확신을 얻었고 이 심포지엄에서 프레젠테이션을 진행한 기업은 Joby Aviation, Boeing등이었다.

VFS 심포지엄은 이날 이후 VTOL개발 기업들의 성지가 되었고 Aerodynamics, acoustic modeling, charging, crashworthiness manufacturing 기술, 규제 및 컴플라이언스 등을 논의하는 대표적 플랫폼이 되었다.

2016년 CES를 통해
알려진 UAM

<eVTOL>에 대한 대중의 관심이 높아지게 된 것은 2016년 이후의 일이다. 중국 스타트업인 이항(Ehang)이 2016년 CES에서 사람을 태우는 드론 Ehang 184 선보이고 독일의 볼로콥터(Volocopter)는 2016년 3월 세계에서 처음으로 사람이 탑승한 기체 시운전을 보이며 세간의 이목을 끌어 당겼다.

그림 18. 2016 CES에 출품된 EHang 184



자료: 언론종합, IBK투자증권

그림 19. 2016년 3월 선보인 볼로콥터 eVTOL



자료: 언론종합, IBK투자증권

UBER에 의해 구체화된 UAM의 미래

2016년 10월 우버는 Uber White Paper, (Fast-Forwarding to a Future of on-Demand Urban Air Transportation)을 발표하며 UAM 생태계, 서비스, 저비용, 저탄소 모빌리티 개발에 대한 체계적이고 구체적인 계획을 제시했다. 이를 통해 많은 UAM 개발 업체들이 세간에 알려지고 노출되었으며 UAM 로드쇼, 경연대회 등이 열리며 업체들은 자신들이 개발중인 eVTOL 기체의 컨셉디자인, 스펙, 개발 현황 및 비행유형을 웹사이트를 통해 주기적으로 업데이트 하기 시작했다.

그림 20. 우버가 2016년 10월 발간한 UAM 백서



UBER Elevate

Fast-Forwarding to a
Future of On-Demand
Urban Air Transportation

October 27, 2016

자료: UBER (2016), IBK투자증권

첫 유니콘 Joby Aviation

2020년 조비(Joby Aviation)는 도요타로부터 5.9억달러의 (약 7,700억원) 규모의 투자를 받으며 첫 eVTOL 유니콘으로 떠올랐고 기업가치 10억달러 이상으로 평가 받으며 글로벌 첫 UAM 유니콘이 탄생하였다.

우버는 2020년 코로나와 2019년 IPO 이후 경영실적 악화로 UBER Elevate 사업부를 조비에게 매각함과 동시에 약 1.3억달러(약 1,600억원) 투자를 진행했다. 이로 인해 우버와 사업 파트너십을 진행하던 Aurora Flight, Bell, EmbraerX, Hyundai, Jaunt Air Mobility, Overair, Beta Technologies, Vertical Aerospace 등의 기업들의 UAM 로드맵에 차질이 생기게 되었다. 다행히 많은 UAM 기업들은 코로나19 이전 충분한 투자를 받아 놓았기 때문에 큰 지장은 없었던 것으로 나타난다.

이항의 상장으로 촉발된 UAM 기업들의 상장

2019년 중국 CAAC가 이항의 무인 기체에 대한 승인을 내면서 나스닥에 1억달러 IPO 상장에 성공했다. 다음해 조비도 Reinvent Technology Partners(Linkein Co-founder)와 합병하며 2020년 최초의 미국 eVTOL 개발업체로써 SPAC 상장에 성공한다. 조비는 당시 2026년 에어택시 운영 계획과 963개의 기체 운영 계획을 발표 및 타겟 국가 23개(호주, 브라질, 캐나다, 두바이, 독일, 일본, 한국, 홍콩, 멕시코, 싱가포르, 영국) 등을 공개하며 주목을 받았다.

우버가 제시한
아이디어들이 현실화
되어가고 있음

UAM 스케치에 성공한 우버

UAM은 우버백서(2016년)를 통해 세상의 주목을 받았고, 우버백서를 통해 그간 체계 없이 중구난방으로 개발되던 기술들을 새롭게 정의하고 시스템의 기준을 수립할 수 있었다.

우버백서 공개는 UAM 산업 전반에 대한 투자 및 개발 속도 촉진을 불러 일으킨 주요 이벤트로 UAM산업 발전을 위해 해결되어야 하는 문제들이 정리되었고, 이에 대한 해결 방안까지 제시 되었다. 현재의 UAM 생태계는 우버백서를 통해 제시되었던 가이드라인 대로 발전하고 있으며 우버와 조비 그리고 도요타의 3각 동맹은 UAM 산업의 방향성을 제시하는 주요 플레이어가 될 것이라 판단된다.

UAM 구성요소 5가지

1. eVTOL (electric Vertical Takeoff and Landing)

항공기에 맞추어서
개발되어야하는
UAM생태계

UAM을 상용화 하기 위해선 크게 <항공기체>, <이착륙 시설>, <플랫폼>이 필요하다. 이 중 승객 안전에 가장 직접적인 영향을 미치는 항공 기체인 eVTOL은 다수의 기업이 아직 개발 중에 있지만 각국은 UAM 산업 내 기득권 확보를 위해 기체 개발에 우호적 환경을 조성중이다.

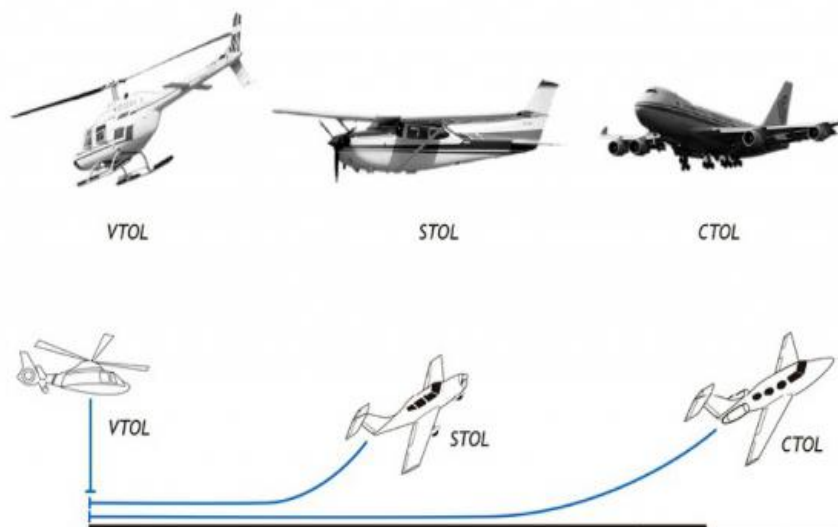
항공 산업 내에서 가장 높은 신뢰도와 영향력을 보유하고 있는 미국의 FAA와 유럽의 EASA는 2025년 개발 완성 단계에 진입 예정인 기업들과 지속적인 협업을 진행중이며 큰 문제가 발생하지 않는다면 2024년 말 혹은 2025년에 상용버전으로 완성된 eVTOL이 시장에 선보일 것으로 예상된다.

VTOL이 활주로를
필요로하는 STOL보다
적합

UAM용 항공 기체 유형은 크게 VTOL과 STOL로 구분할 수 있다.

VTOL(Vertical TakeOff and Landing)은 수직 이착륙 타입으로 활주소가 필요한 STOL(Short Take-off and Landing)대비 도심 운행에 유리해 거의 대부분의 UAM 기체 개발 기업들은 VTOL 형태로 개발중이다.

그림 21. VTOL, STOL, CTOL 개념도



자료: hangarmma.com, IBK투자증권

헬리콥터보다 안전하고,
저렴하고 소음도 적은
eVTOL

UAM은 도심 상공을 비행하기 때문에 기존 내연기관 방식 엔진을 사용할 경우 소음 문제에 따른 제한사항이 발생할 가능성이 높다. 그래서 최근 UAM용 항공 기체는 전기에너지를 사용하는 eVTOL 형태로 개발되고 있으며 eVTOL은 기존 헬리콥터 대비 1/100 수준의 소음을 발생해 보다 활용도가 높을 것으로 기대되고있다. 또한 기체 가격과 유지비용 또한 기존대비 4배가량 저렴한 것으로 조사되고 있어 상업용으로 효과적인 것으로 분석된다.

eVTOL은 안정성에서도 기존의 헬리콥터나 다른 유형 항공기 대비 뛰어나다고 평가 받는다. 그 이유는 분산 전기 추진 기술이라 불리는 DEP (Distributed Electric Propulsion) 때문이다.

분산 전기 추진 기술은 배터리를 통해 공급받는 전기 에너지를 여러 개의 추진체(로터, 프로펠러, 팬 등)로 보내 독립적인 구동을 가능하게 해주는 핵심 기술이다. 하나의 로터로 비행하는 헬리콥터와 달리 여러 개의 추진체를 구동하는 eVTOL은 개별 로터에 문제가 생겨도 다른 로터가 구동되기 때문에 헬리콥터 보다 안전한 비행이 가능하다.

eVTOL도 형태와 추진 방식에 따라 구분된다.

형태에 따른 구분은 비행에 필요한 날개의 보유 유무로 고정익(기존 항공기 형태)과 회전익형(기존 헬리콥터의 형태)으로 구분되며 추진 방식에 따라선 멀티콥터형, 복합형(Lift + Cruise), 틸트형(Vectored Thrust)으로 구분 가능하다.

고정익(Fixed wing)은 날개에 작용하는 양력을 활용해 비행하는 방식으로, 순항중 효율은 높으나 수직 이착륙을 위한 별도의 추력원이 필수적이다. 회전익형(Rotary Wing)은 수직 이착륙이 용이하지만 고정익의 부재로 순항중 효율이 떨어져 항속 시간 및 거리가 제한적이다.

표 3. eVTOL 유형별 비교

	고정익	회전익
개념	고정날개에 작용하는 양력에 의해 비행	회전 날개에 의한 양력에 의해 비행
장점	수평 방향의 빠른 이동 가능	수직 이착륙 가능으로 공간 절약 제자리 비행 가능
단점	이착륙을 위한 활주로 필요 수직 방향 이착륙 불가능 수평 방향 가속을 위한 추진원이 필요	고정익 부재로 항속 시간 및 거리 제한 회전날개 동력 상실 시 비행 불가

자료: 언론자료, IBK투자증권

멀티콥터형(Multi-copter)은 고정익 없이 회전익(로터)으로만 양력을 얻어 비행하며 로터의 다중화를 통한 호버링(정지 비행)에 특징점을 보여 기존 헬리콥터 대비 안전성 향상이 나타난다. 하지만 비행 거리와 속도에서는 다른 기체들에 비해 다소 부족한면이 존재한다.

복합형(Lift & Cruise)은 고정익과 회전익으로 구성된 구성이 틸트형과 동일하나, 양력(수직방향)과 추력(수평방향)을 얻기 위한 각각의 회전익이 배치되어 있어 틸트기능 없이 틸트형과 유사한 특성을 구현하지만 양력 프로펠러가 지면에 가까워 위험성이 존재한다.

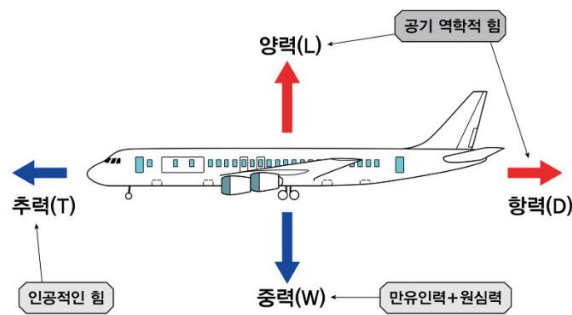
틸트형(Tilt-rotor/wing/ducted fan)은 고정익과 회전익의 장점을 모두 가진 형태로 동력을 수직이착륙에 활용한 후 이를 수평방향으로 틸트시켜 순항 시 추력원으로 사용해 회전익형 대비 높은 에너지 효율을 나타낸다. 하지만 틸팅(tilting) 변환 구조 및 로터 설계에 어려움이 있고 호버링 효율성이 떨어지는 단점이 존재한다.

표 4. eVTOL 유형별 비교

Multi-copter	Lift+cruise	Victored thrust(tilt rotor/wing/duct)
다수의 회전 날개 양력 발생	고정익과 회전익 동시에 존재 이착륙 전용 수직 회전익 장착 수평이동 전용 수평 회전익 장착	고정익과 회전익이 결합된 형태 이륙시: 회전익을 수직으로 Tilt시켜 양력 발생 비행시: 회전익을 수평으로 Tilt시켜 추력 발생
다수의 회전날개에 의한 안정성 향상 호버링 효율이 높음 기술적 난이도가 낮아 상용화 유리	수평방향으로의 이동 효율 증대 수직 이착륙 가능으로 공간 절약	복합형에 비해 수평이동 효율 높음 수직 이착륙 가능으로 공간 절약
장거리 비행 불가 수평이동의 효율이 떨어짐	수평이동 시 수직 회전익에 항력 발생 양력 프로펠러가 지면에 가까워 위험	틸팅 변환 구조의 로터 설계 어려움 호버링 효율이 낮음

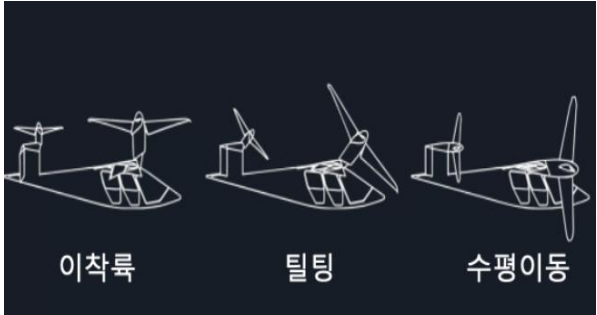
자료: 언론자료, IBK투자증권

그림 22. 비행체에 작용하는 네가지 힘



자료: 하나구매저진, IBK투자증권

그림 23. 틸트로터 구조



자료: Overair, IBK투자증권

표 5. eVTOL 유형별 운항거리 및 최고 속도

	멀티콥터	복합형	틸트형
형태	대형 드론	경비행기+헬리콥터	경비행기+헬리콥터
평균 운항거리	50km	100km	250km
평균 최고 속도	100km/h	200km/h	300km/h

자료: IBK투자증권

표 6. 기업별 개발 중인 eVTOL 유형

종류	예시		
멀티콥터형			
	볼로콥터, 볼로시티, 독일	에어버스, 시티 에어버스, 유럽	이항, EH216, 중국
틸트형			
	조비, 조비S4, 미국	벨, 넥서스 4EX, 미국	오버에어, 버터플라이, 미국
			
	키티호크, 헤비사이드, 미국	릴리움, 릴리움 제트, 독일	현대자동차, S-A1, 대한민국
복합형			
	위스크 에어로, 코라, 미국	오로라 플라이트 사이언스, 미국	엠브레엑스, EVE, 브라질

자료: 언론자료, IBK투자증권

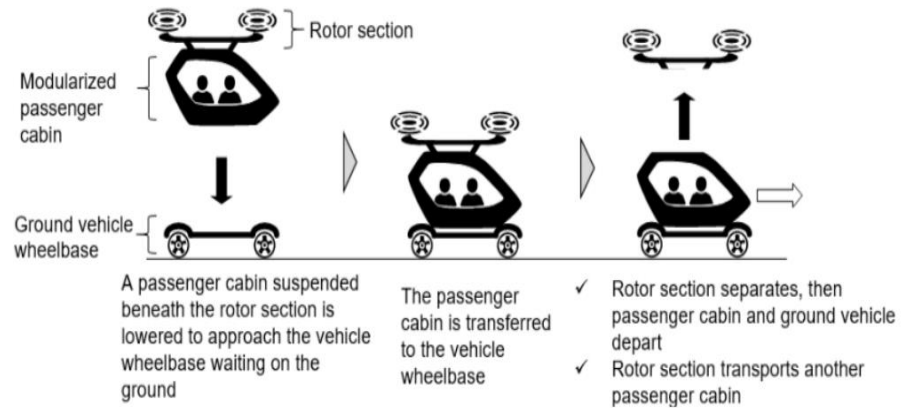
표 7. 스펙 비교

유형	국가	제조사	모델명	속도(km/h)	거리(km)	인원(명)
틸트로터	미국	조비	S4	320	240	5
	미국	아처	Midnight	240	96	5
	미국	오버에어 + 한화시스템	Butterfly	320	160	6
	독일	릴리움	Lillium Jet	300	300	7
	영국	버티컬 에어로스페이스	VX4	320	160	5
	미국	키티호크	Heaviside	290	160	1
	한국	현대차	S-A1	290	100	5
	한국	항공우주연구원	OPPAV	200	60	5
리프트&크루즈	미국	베타테크놀로지	ALIA	270	250	6
	독일	볼로콥터	Voloconnect	180	100	4
	프랑스	에어버스	CityAirbus	120	80	4
	영국	위스크에어로	Cora	110	100	2
	중국	이항	VT-30	180	300	2
멀티로터	독일	볼로콥터	Volocity	90	35	2
	중국	이항	EHang 216	100	35	2
	프랑스	에어버스	CityAirbus	120	80	5
	브라질	이브	EVE	240	96	4

자료: IBK투자증권

그림 24. 기체에 대한 많은 아이디어와 연구 진행 중

Figure 4: Concept of Pop.Up Next



자료: 언론자료, IBK투자증권

배터리 성능은 UAM
발전에 필수 요소

eVTOL에 대한 사람들의 궁금증 중 가장 큰 부분을 차지하는 것은 항속 거리일 것이다. 조비는 2021년 7월 1회 충전으로 250km를 비행하는데 성공했다. 비행시간 77분, 평균속도 200km를 기록했지만 이미 3년전 기록이기 때문에 배터리 성능과 용량이 증가한 현재는 비행 거리 및 속도가 향상 되었을 것으로 예상된다. 조비의 성공적 테스트 결과는 현재 개발된 배터리 만으로도 충분히 멀리 날아갈 수 있음을 증명한 것으로 결국 상업화에 성공할 바탕은 이미 확보된 것으로 판단할 수 있다.

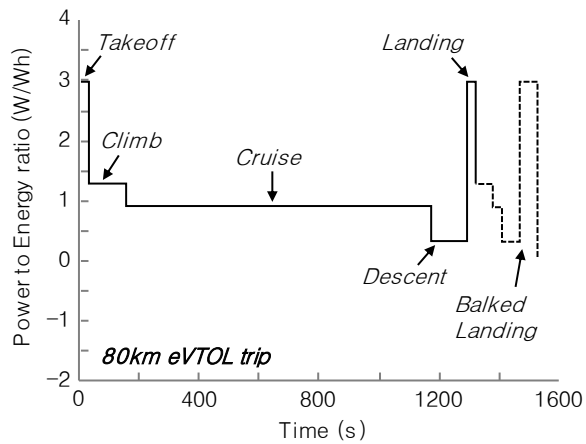
UAM 노선 길이는 대부분 40~80km 내외이며 노선 길이를 고려시 운행에 필요한 전기를 충전하는 시간은 약10분 정도면 충분 할 것으로 추측된다. 충전에 소요되는 시간은 이륙 대기 시간과 탑승객이 승하차 하는 시간인 15분 내에 가능해 충전을 위한 추가적인 시간 배분은 불필요할 것으로 보인다.

표 8. Tesla Model 3와 Joby S-4의 배터리 성능 비교

	Tesla Model 3	Joby S-4
Battery capacity	75 kwh	2X
Torque density (Motor+inverter)	10Nm/kg	6X
Total Propulsion Power	335 kw	3X
Weight	1,847 kg	5% lighter

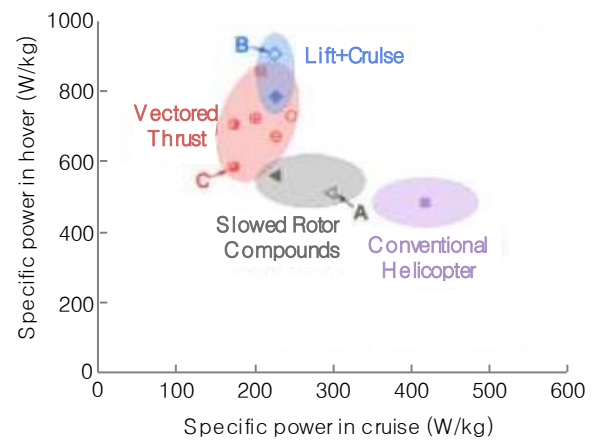
자료: Joby Aviation, IBK투자증권

그림 25. eVTOL 운항 구간별 출력



자료: , IBK투자증권

그림 26. 이착륙과 운항에 필요한 배터리 출력



자료: Joby Aviation, Quantiwise

그림 27. 전고체 배터리의 장점



자료: POSCO, IBK투자증권

2. UAM 정거장, 버티포트

2024년 버티포트
권고회람 발표 예정

버티포트(vertiport)는 eVTOL 정거장으로 승객의 승하차 및 유지 보수 그리고 충전의 기능을 제공해주는 지역으로 UAM 서비스의 핵심 거점이 될 것으로 예상된다.

버티포트는 항공기의 공항, 전철의 역, 전기차의 충전소, 버스의 환승터미널과 같은 역할이며 기존 모빌리티와의 연계성을 위해 기차역이나 버스터미널 인근 지상, 고층 빌딩 옥상, 하천 및 항만에 설치될 가능성이 높다.

국제적으로 버티포트에 대한 규정이 명확하게 수립되어있는 것은 아니지만 2019년 FAA에서 발표한 버티포트 표준 수립 계획안에 따르면 2024년 9월에 버티포트에 대한 권고 회람을 발행할 것으로 기대된다. EASA도 2022년 3월에 버티포트 설계에 대한 프로토타입 기술사양서를 발행했으며 2024년 중으로 버티포트에 대한 EASA 규정집을 발행할 것으로 예상된다.

버티포트에 대한 명확한 규정이 아직 확립되지 못한 이유는 eVTOL의 개발이 아직 진행중이기 때문이다. UAM 생태계를 구성하는 대부분의 규정과 체계는 완성된 eVTOL을 중심으로 발전되기 때문에 기체의 완성이 가장 중요한 것으로 분석된다.

버티포트는 규모에 따라서 <버티허브>, <버티스테이션>, <버티스탑>으로 구분된다. <버티허브>는 이착륙대(FATO) 4개 이상 규모를 말하며 주기장 15개 이상, 충전시설, MRO시설, 운항지원센터, 보안시설, 지원관리 시설, 상업문화시설 등이 준비될 것으로 예상된다. <버티스테이션>은 이착륙대가 1~3개 규모를 말하며 주기장 10개 내외, 보안시설 및 상업시설 일부를 갖춘 공간이 될 것이다. <버티스탑>은 이착륙대가 1개인 버티포트로, 보안 및 상업문화시설은 최소한의 규모로 설치된 가장 작은 규모의 버티포트가 될 것으로 보인다.

표 9. 버티포트 규모에 따른 주요 시설

주요 인프라	버티허브	버티스테이션	버티스탑
이착륙대(FATO)	4개 이상	1~3개	1개
주기장(Parking Pad)	15개 이상	10개 내외	없음
충전시설	보유	유동적	없음
MRO시설	보유	유동적	없음
운항지원센터	보유	유동적	원격관리
보안시설	보유	보유	유동적
지원관리시설	보유	유동적	권역관리
상업문화시설	보유	보유	유동적

자료: 포트원, IBK투자증권

표 10. 버티포트 유형별 특징

버티허브	버티스테이션	버티스탑
승객용/운송 eVTOL이 사용할 수 있는 가장 큰 규모의 Vertiport	Vertihub 대비 작을 것으로 예상	가장 단순하고 작은 Vertiport 유형
특정 지역 내 eVTOL 운용 허브로 발전할 가능성 존재	유지 보수 작업을 수행하지 않음	해당 인프라는 도심 주변 지역에 확충될 가능성이 높음
큰 규모로 인하여 시외 지역에 설치되어야 함	도심 지역에 선제적으로 구축 될 것	산업지구에서 화물을 운송 하는 것이 주요 용도
항공기 유지 보수, 수리, 점검 등을 위한 인프라 구축	승객 및 화물을 위한 터미널 포함	

자료: 포트원, IBK투자증권

가장 빠르게 상용화 될 곳은 현재로서는 프랑스 파리가 가장 유력한 것으로 나타난다. 프랑스는 2024년 7월 파리하계올림픽을 앞두고 UAM 서비스를 추진하고 있으며 블로콥터의 블로시티 2인승 기체를 통한 비행 시연도 진행했다. 형태는 버티스탑이다.

스카이포츠와 블로콥터가 협력을 통해 2019년 10월 세계 최초로 싱가포르에 버티스탑을 설치했다. 대한민국에서 시연 했던 블로콥터 2인승 UAM 기체를 활용한 테스트베드로서 역할을 하고있다. 상용시설은 아니며 테스트를 위해 지어졌다. 하지만 세계 최초의 2인승 UAM 기체용 버티포트로 의미를 가지고 있다.

국내에는 대한민국 김포공항, 인천 공항 등 공항을 중심으로 가장 먼저 버티포트가 구축 될 것으로 예상된다. 2025년 상용화 추진 계획에 따르면 김포공항과 여의도, 잠실을 잇는 한강변을 따라 UAM 회랑 및 버티포트가 구축될 전망이다.

그림 28. Vertihub 예시



자료: 한국항공운항학회지, IBK투자증권

그림 29. Vertistation 예시



자료: 한국항공운항학회지, IBK투자증권

그림 30. Vertiport



자료: 한국항공운항학회지, IBK투자증권

그림 31. 영국에 세계최초로 건설된 UAM 버티포트



자료: Urban Airport, IBK투자증권

3. eVTOL 관제 시스템

eVTOL 수가
많아질수록 고도화된
통제 시스템 필요

eVTOL 운항 중 사고는 UAM 특성상 인구 밀집도가 높은 도심 한복판에서 발생할 가능성이 높아 다양한 사고 위험성에 대한 각별한 연구가 필요하다. 지금까지의 연구에 따르면 사고가 발생할 확률은 그리 높지 않지만 낮은 확률로 사고가 발생할 경우 2차, 3차 피해로 확대될 가능성이 있어 eVTOL 관제시스템의 중요도는 점차 높아질 것으로 예상된다.

eVTOL 통제 시스템은 상용화 초기 단계에는 운항되는 eVTOL 수가 많지 않아 현재 사용되고 있는 ATM(Air Traffic Management) 시스템으로 운영이 시작될 것으로 보인다. 하지만 장기적으로 UAM 서비스가 대중화되어 운항 대수가 증가해 별도의 관리 시스템이 필요할 것으로 예상된다.

컨설팅 기업인 롤랜드 버거는 2050년에는 약 16만대 이상의 eVTOL이 운항될 것이며 장기적으로는 조종사가 필요 없는 자율 비행 형태로 진화될 것을 고려했을 때 이를 관리하는 별도의 시스템이 필수적으로 등장할 것이라고 기대하고 있다.

UAM만을 위한 ATM인 UATM을 구성하는 중요한 시스템은 〈PSU〉와, 〈SDSP〉로 구분할 수 있다.

PSU(Provider of Service)는 UAM 운항안전정보를 공유하고 교통흐름을 관리하며, 비행계획을 승인해 주고, eVTOL 항로를 모니터링해 항로 이탈을 방지하는 핵심적 역할을 담당한다. SDSP(Supplemental Data Service Provider)는 개별적인 부수적 데이터와 서비스 정보를 전송해 지형, 장애물, 날씨 등의 운항정보서비스를 제공해 돌발적인 기상 상황의 회피 대응하며 운항할 수 있도록 다양 정보를 전송할 예정이다.

점진적으로 체계가
잡혀나갈 전망

국가별로 ConOps(Concept of Operations)는 uam 운항 고도 및 세부적인 개념 차이를 빼면 유사한 상황이다. 다만 EU의 U-Space가 실질적인 UAM 운항의 요소들을 가장 잘 대응한 체제로 평가 받고 있다. UAM 상용화가 2~3년 가량 남은 상황에서 시간이 지남에 따라 설립되는 개념과 시스템은 점차 국가간 유사해 질 것으로 판단된다.

표 11. 국가별 UAM ConOps

	미국(FAA)	EU(AMULED, CORUS)	한국(국토부)
UAM 정의	- UAM Aerodrome 사이를 운항하는 항공기	- 도심 내 이동 및 공항 - 도심지를 연결하는 에어택시	- 공항 등 도심 외곽과 도심 이동하는 항공기
운항고도, 속도 및 거리	- 운항고도 122미터 ~ ATM 최저공역 사이 - 운항 속력 및 거리 제한 미비	- 도심 간 운항고도 지상고도 90~400미터 - 운항속력 시속 150~240km/h	- 운항고도 지상 450±150m 내외 - 운항 속력 및 거리 제한 미비"
UAM 항공기체별 유형	- 전동추력장치 탑재된 수직이착륙항공기 (e-VTOL), UAM 고도화에 따라 자율주행을 지향	- 전동추력장치 탑재된 수직이착륙항공기 (e-VTOL), UAM 고도화에 따라 자율주행 지향함	- 전동추력장치 탑재된 이착륙항공기 (e-VTOL), UAM 고도화에 따라 자율주행을 지향
주요 UAM 서비스 제공자	- PSU (Provider of Services for UAM) - UAM 전용 Service Provider, (UTM, UAS와 분리된 별도의 서비스 제공자) - 각 참여주체와 운용 계획 및 비행 의도 공유 - 전략 및 전술적 분리 서비스 제공 - PSU 네트워크 형성 회랑 운용 및 관리 담당	- USSP (U-Space Service Provider) - USSP는 U-Space를 활용하는 모든 참여 주체에 다양한 U-Space 서비스를제공 - Principal USSP가 중앙 통제 역할 담당 - Operator USSP가 관제 역할 담당 - 공역항법서비스 제공자 (ANSP)	- UAM 교통관리서비스 제공자 - UAM 회랑 내 운항을 위한 교통관리 서비스를 제공함 - 회랑 주변 항행안전시설(버티포트 관련 시설은 제외한다) 구축·운용함 - UAM 운항자, 버티포트 운전자 사이의 상호 연계성 보완
회랑 운용 방법	- UAM 회랑은 통제공역 (Class B,C,D,E) 그리고 비통제 공역 (Class G) 내에 설치 - 고정적 항공기와 UTM은 회랑 횡단만 가능 - 헬리콥터 및 UAM 항공기는 UAM 회랑 내 운용 및 횡단이 가능	- 초저고도 (MLL) 공역을 1) 고성능층 (HPL), 2) 표준성능층 (SPL)으로 구분 - HPL에는 에어택시를 포함한 UAM 운항 SPL에는 소형 드론 및 UAS 운항 - USSP가 CNS 인프라를 활용하여 회랑을 관리/운용함	- 회랑의 설정 범위는 출발지 버티포트로부터 도착지 버티포트까지의 경로와 고도 기준 - 회랑 구조 및 운용 형태는 회랑 내 Fleet 증감량 등의 상황변수에 따라 확장 변경됨. - 지상고도 450±150m 내외 기준, 기존 헬기 회랑과 고도분리(±150 m)
회랑 내 분리 및 사고 방지	- 회랑 내 분리는 PSU를 주축으로 1)비행의도(의) 공유, 2) 전략적 분리, 3) 데이터 공유 등의 방법을 통해 달성 - 전략적 분리는 1) CBR (community business rules), 2) PSU를 통해 달성 - 전술적 분리는 PSU의 지원 하에 UAM 운전자와 PIC가 달성	- 회랑 내 분리 서비스는 USSP를 비롯한 USpace참여자들이 제공함 - 전략적 분리 계획안은 비행 전에 수립 - 공역 내 모든 항공기의 위치가 알려져 있고, U-space 네트워크를 통해 데이터가 빠르게 공유된다는 전제하에 실시	- UAM 서비스 제공자들이 협업을 통해 회랑 내분리 달성 - 전략적 분리는 UAM 회랑 내 비행계획 공유 및 승인을 통해 수행 - 전술적 분리는 운항 중에 비행계획 변경이 필요한 경우에 가장, UAM 운항자, UAM 교통관리서비스 제공자 등이 협력하여 수행
Aerodrome / Vertiports	- Aerodrome은 UAM 이착륙 및 운용 요구사항을 충족하는 비행장 - 원활한 운항을 위해 PSU와 UAM 운전자에게 정보 제공 - PSU 전략적 분리 절차에 참여	- Vertihubs: 승객용/운송 eVTOL이 사용할 수 있는 가장 큰 규모 Vertiport, 도심 외 지역에 설치, 항공기 유지 보수, 수리, 점검 가능 - Vertiports: Vertihub UAM 유지 보수 x, 도심 내 설치 승객 및 화물 을 위한 터미널구축 - Vertistations: 가장 단순하고 작은 Vertiport 유형, 산업지구 화물 운송 용도	- UAM 항공기가 이착륙하기 위한 기반시설 - 육상, 수상, 또는 건물 옥상 등에 위치, 정비 지원이나 승객 탑승, 하기, 환승 및 화물 적재/적하 등 위한 시설 포함 - 초기에는 수도권 중심, 중기 수도권 및 광역권 중심, 장기 전국으로 설치범위 확대

자료: IBK투자증권

4. UAM 회랑망, 하늘 길

엄격한 회랑 관리 필요

UAM은 기존 항공기보다 낮은 평균 지상 고도 450미터 수준에서 운항된다. 보다 이해하기 쉽게 설명하자면 63빌딩과 잠실에 있는 롯데월드타워 높이 그 사이에서 비행한다는 것이다.

최근 고층 빌딩들이 많아지고 있어 UAM 서비스 운영에 있어 고층 빌딩들의 증가는 위험 요소의 증가라고 볼 수 있고 지역별 소음 기준이 달라져 UAM 운항 경로는 엄격하게 관리될 것이다.

안전을 위해 상용화 초기단계에는 회랑이 교차되는 영역이 없는 고정형 회랑 형태로 운영되지만 eVTOL 기체수가 많아짐에 따라 고정형 회랑망의 한계에 직면해 궁극적으로는 동적 회랑망의 시대가 개화될 것으로 판단된다.

그림 32. UAM 수도권 실증 노선



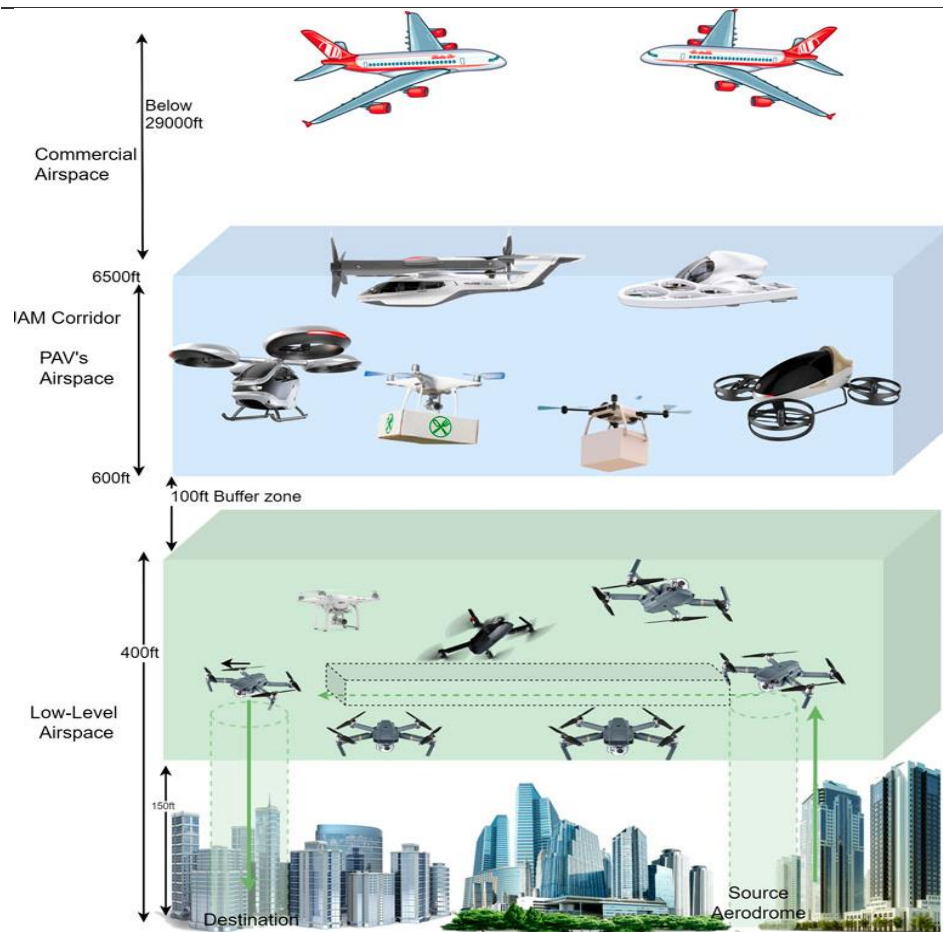
자료: 국토교통부, IBK투자증권

표 12. 산업 성장에 따른 회랑 운영 변화

항목	초기(2025년~)	성장기(2030년~)	성숙기(2035년~)
기장 운용	기내 탑승/조종 (On Board)	원격조종(Remote) 도입	자율비행(Autonomous) 도입
교통관리체계	UAM 교통관리서비스 제공자 역할 단계적 확대, '항공교통관제사' 참여 단계적 축소		
교통관리 자동화 수준	자동화 도입	자동화 주도 및 인적 감시	완전자동화 주도
회랑 운영방식	고정형 회랑 (Fixed corridor)	고정형 회랑망 (Fixed Corridor Network)	동적 회랑망 (Dynamic Corridor Network)
항공통신망	상용이동통신(4G, 5G)	상용이동통신(5G/6G, 저궤도위성통신, 무인항공기용 데이터 통신 링크(C2 Link) 등	
항법시스템	정밀위성항법	정밀위성항법+ 영상기반 상대 항법	복합상대항법
버티포트 입지 및 형태	수도권 중심 버티포트	수도권 및 광역권 중심 버티포트	전국 확대

자료: IBK투자증권

그림 33. UAM 회랑망 구조



자료: Deloitte, IBK투자증권

표 13. UAM 분야별 사업자 구분

분야	주요내용
기체개발/제작사, 부품공급업체	UAM 서비스에 필요한 기체를 개발, 제작하고 소요되는 부품 등을 제공 (UAM용 기체 프레임, 엔진, 부품 등개발)
운송사업자	UAM용 기체를 활용하여 유상으로 여객 또는 화물에 대한 운송서비스 제공 (여객 및 화물 유료 운송서비스, 환승 등 연계시스템 등)
버티포트 운전자	UAM 이용자에게 교통 탑승을 위한 서비스 제공 (UAM 용 이착륙장 및 계류시설 제공, 배터리 충전 및 유지보수 등)
교통관리서비스공급자(PSU)	UAM 기체에 대한 운항계획 등 교통관리서비스 제공 (UAM 기체 간 충돌회피, 공역 등 실시간으로 감시/관리, 교통관리/ 관제 서비스)
부가정보서비스 제공자(SDSS)	UAM 운송서비스 제공에 필요한 기상, 장애물 등의 정보 제공 (장애물 등 감시 예측 시스템, 엔터테인먼트스 공급자 등)
정부	각종 인증, 법규의 재정, 관리체계 마련 (종사자 자격관리 및 기체 포함 각종 부품 인증 등 수행)

자료: IBK투자증권

5. 플랫폼

UAM이 서비스가 소비자들에게 빠르게 확산되기 위해선 대형 플랫폼을 통한 서비스의 제공이 필수적이다.

UAM 상용화의 필수 성공 조건은 기존 모빌리티와의 촘촘한 연계다. 과거 야심차게 선보인 서울 수상 택시가 결국 성공으로 연결되지 못하고 폐기된 가장 큰 원인이 기존 모빌리티와의 연계 부족으로 소비자들이 외면했기 때문이다.

UAM과 대중 교통의 유기적인 통합으로 환승하는데 소요되는 시간이 단축될수록 UAM에 대한 수요는 증가할 것으로 예상된다. 또한 과거 수상 택시가 선보인 2007년에는 카카오모빌리티, T맵, 쏘카등과 같은 모빌리티 플랫폼이 존재하지 않아 대중 교통의 연계가 현실적으로 어려웠지만 현재는 다양한 플랫폼들이 경쟁적으로 등장해 있기 때문에 보다 효과적인 연계가 가능할 것으로 기대된다.

미국의 Joby Aviation은 사용자들이 사용할 수 있는 자체 호출 App을 출시했으며 해당 App은 Uber와 연동되어 라이드 헤일링 서비스(원하는 위치와 시간에 승차 서비스를 이용할 수 있는 호출형 승차공유 서비스)가 연계될 예정이다. Uber는 Joby Aviation에 1억2500만 달러를 투자했으며 이 투자를 통해 Joby와의 시너지를 독점할 가능성이 높다.

그림 34. 국내 플랫폼 UAM 사업 계획 (카카오모빌리티)



자료: 카카오모빌리티, IBK투자증권

그림 35. 국내 플랫폼 UAM 사업 계획 (SK텔레콤)



자료: 언론자료, IBK투자증권

UAM 시장 성장을 견인하는 요인들

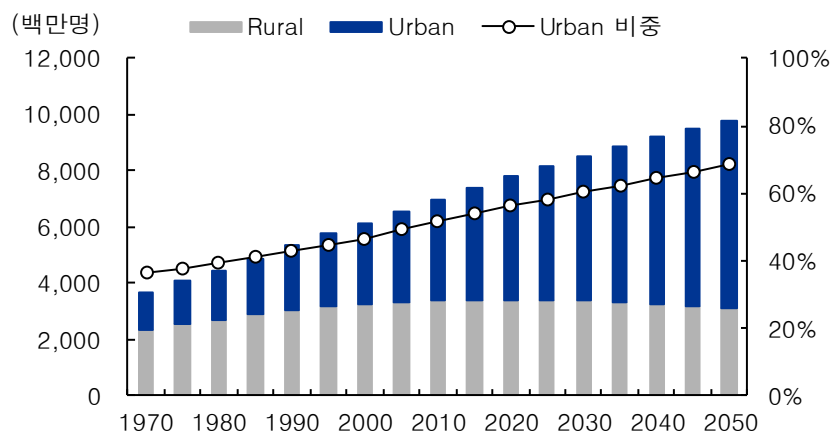
메가시티화에 적합한 교통수단 = UAM

인구의 도시 집중 현상은 가속화 되고 있으며 지표면 3%에 불과한 도시지역에 세계인구 절반이 거주하고 있다.

2050년이면 세계인구 중 70%가 도시에 거주하게 될 것으로 전망되며 인구 밀집도 증가에 따라 도심 지역 내 온도상승, 교통혼잡, 환경오염, 소음공해의 문제가 악화될 것으로 예상된다. UN은 메가시티 (인구 1,000만 이상)는 2010년 25개, 2018년 33개, 2035년 48개로 증가세를 나타내고 있는 것으로 분석하고있다.

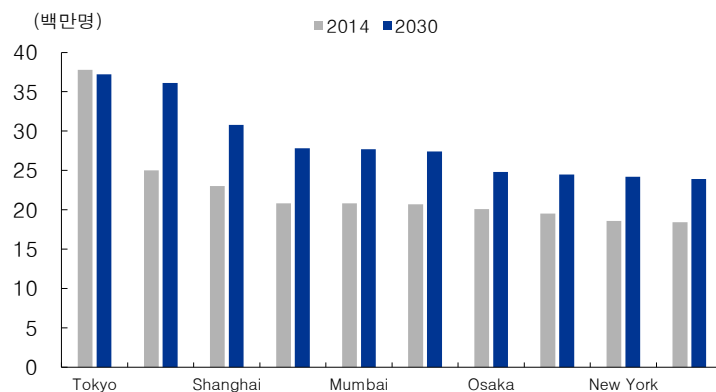
UAM은 탄소배출/소음공해 문제와 메가시티화로 인한 도심 교통체증, 교통혼잡 비용 증가, 지상/지하 교통 인프라 한계를 극복할 수 있는 솔루션으로 각광 받을 것으로 예상되어 장기적 관점에서 UAM에 대한 꾸준한 투자가 나타날 것으로 전망 된다.

그림 36. 글로벌 도시화(Urbanization) 추이



자료: UN, IBK투자증권

그림 37. 메가시티 인구 전망



자료: UN, IBK투자증권

교통체증 감소 = 사회적 비용 감소

도시 인구가 증가될수록 인구 밀집도가 상승해 교통 체증 증가가 필연적으로 발생할 수 밖에 없다. 교통 체증 증가로 보스턴 시민은 1인당 164시간, 뉴욕 시민은 133시간을 매년 도로에서 낭비하고 있는 것으로 조사되고 있다.

2018년 한국 교통연구원에 따르면 한국의 교통혼잡비용은 67조원에 달해 교통 체증으로 인해 발생하는 사회적 비용이 상당한 것으로 조사되었다. 교통체증으로 인한 사회적 비용이 6년전인 2018년 67조원이었다면 그 사이 나타난 인플레이션 효과를 보수적으로 적용하더라도 현재의 교통혼잡비용은 적어도 80조 이상이 될 것으로 예상된다.

또한 지난 2013년 한국교통연구원이 발표한 <수도권 통근시간과 행복 상실 가치 분석 자료>에 따르면 통근 시간 1시간의 경제적 가치는 한 달에 약 94만원에 달하는 것으로 조사되었다. 이 자료가 거의 10년전 조사된 것이고 그동안 전철 요금이 1,050원(2013년)에서 → 1,400원(2024년)으로 약 33.3% 증가한 것을 고려하면 통근 1시간의 경제적 가치또한 94만원에서 33% 인상된 125만원은 넘어섰을 것으로 판단된다.

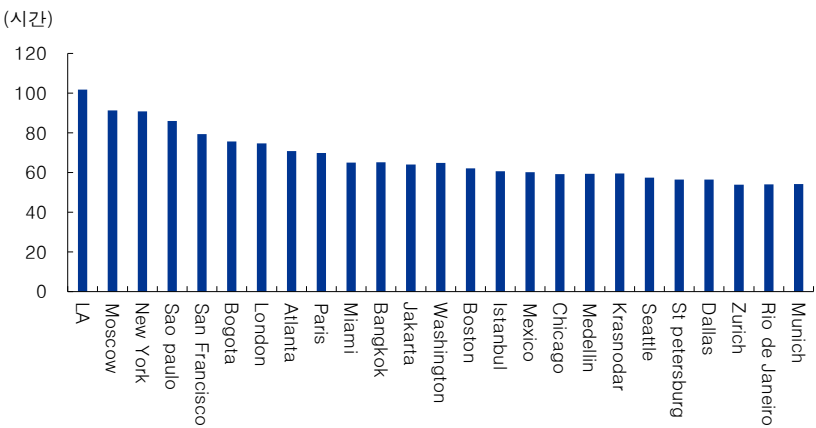
UAM은 교통 체증으로 인해 발생하는 사회적 비용을 감소 시킬수 있는 획기적 방안이지만 UAM 상용화 성공으로 인한 교통 체증 감소 규모를 정확하게 예측하기 어렵다. 하지만 도심내 지상 교통 체증 감소시 얻게 되는 사회적 이익은 10% 감소에 \$87억달러, 50% 감소에 \$435억달러에 달할 것으로 조사되고 있어 UAM은 충분한 경제적 가치를 내포하고 있는 것으로 판단된다.

표 14. 국내 통근 시간 변화 추이

		2000	2005	2010	2015	2020
통근 시간별 통근 인구 비율	전체	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	15분 미만	30.0%	31.3%	25.4%	24.7%	22.0%
	15-30분	25.7%	27.2%	28.6%	25.7%	26.5%
	30-45분	26.4%	24.4%	27.0%	27.2%	30.5%
	45-60분	3.4%	3.4%	3.4%	4.5%	5.7%
	60-90분	10.7%	10.1%	11.2%	13.4%	11.2%
	90-120분	2.6%	2.5%	3.2%	3.2%	4.0%
	120분 이상	1.2%	1.1%	1.3%	1.3%	0.2%
평균 통근시간(분/일)		28.4%	27.5%	29.6%	31.2%	30.8%

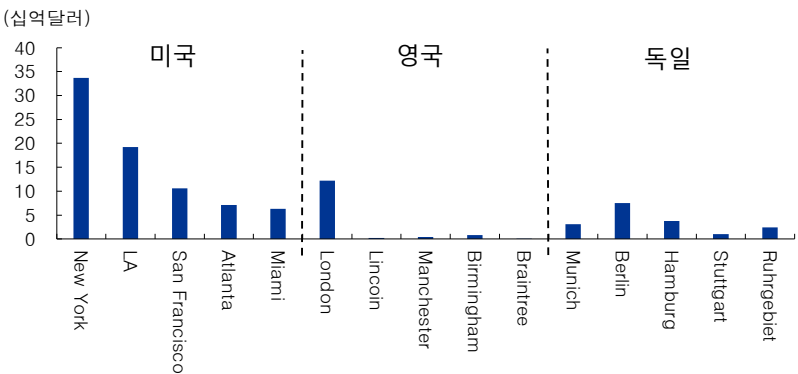
자료: 통계청, 인구총조사, IBK투자증권

그림 38. 운전자 정체 시간



자료: INRIX, IBK투자증권

그림 39. 교통체증으로 인한 경제적 손실 규모



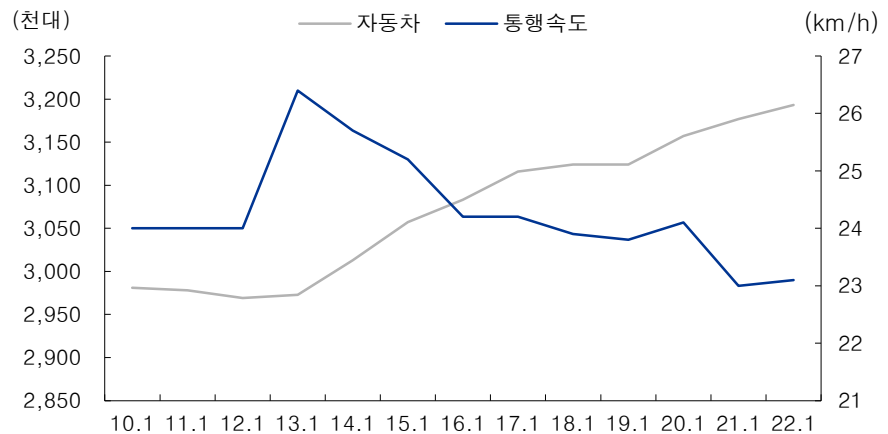
자료: INRIX, IBK투자증권

기존 인프라 한계 극복

차량 보급률 상승으로 운행량이 증가함에 따라 각국 도시는 인프라 확충으로 교통체증을 줄이기 위해 노력 중이다. 하지만 이는 정부예산 부담으로 이어지고 노력대비 교통체증 개선 효과는 크지않아 어려움에 봉착해 있다.

각국에 위치한 메가시티들은 더이상 기존 방식 인프라를 통해 교통체증 문제를 해결하기 어려워 차세대 인프라의 필요성이 대두될 것으로 보인다. UAM은 차세대 인프라의 선두주자격으로 상시 교통량이 많아 철거와 증축이 어려운 도심 지역 중심으로 빠르게 확산 될 것으로 기대된다. UAM은 도로를 깔지 않고, 버티포트 등의 최소한의 인프라만으로도 일부 교통 체증을 완화 할 수 있어 각국 메가시티는 안정성과 경제성을 확인한 이후 앞다퉈 도입할 것으로 예상된다.

그림 40. 국내 자동차 수와 통행 속도 추이



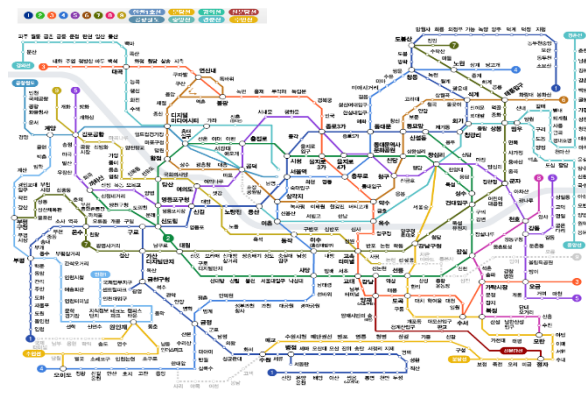
자료: 교통정책과, IBK투자증권

표 15. 모빌리티별 인프라 구축 비용

분류	Light Rail Lines	Four-lane freeway	Subway	Joby
구축비용	~\$100M / mile	~\$20M / mile	~\$600M / mile	~Minimal \$ / mile
예시				

자료: Joby, IBK투자증권

그림 41. 대한민국 지하철 노선



자료: 서울교통공사, IBK투자증권

그림 42. 일본 지하철 노선



자료: 서울교통공사, IBK투자증권

그림 43. 미국 고가 도로



자료: Bloomberg, IBK투자증권

그림 44. 포화된 기존의 인프라



자료: 언론자료, IBK투자증권

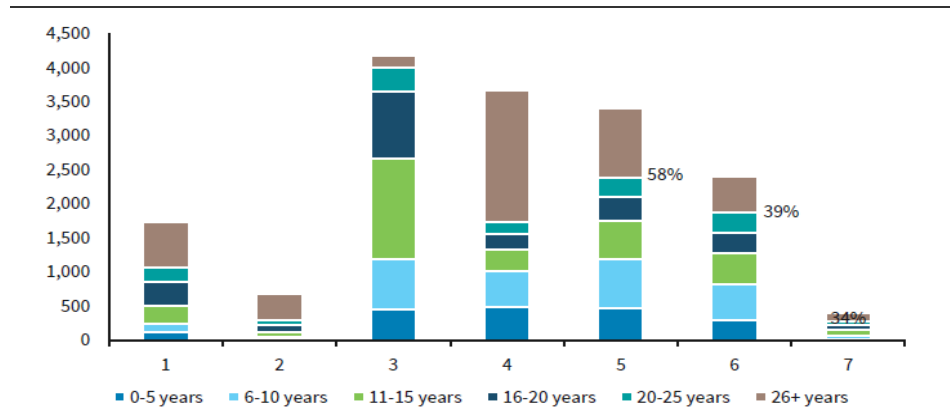
헬리콥터 시장 대체할 것

UAM 상용화 이후 가장 빠르게 대체될 것으로 보이는 기존 모빌리티는 헬리콥터다,

헬리콥터는 UAM과 유사한 수직이착륙 구조를 가지고 있고, 도심을 날아다니지만 탄소배출과 소음공해로부터 자유롭지 못하다. 도심내 헬리콥터 소음에 관한 민원은 헬리콥터 운행 횟수에 비례해 도심내 적극적 운영이 어렵고 노후된 기체는 유지비용과 관리에 비용이 많이 투입되기 때문에 UAM으로의 전환이 나타날 것으로 예상된다.

상업용 헬리콥터의 총 시장 규모는 100억달러 수준으로 전세계적으로 약 16,000대의 기체가 운영되고 있으며 좌석 수 기준으로는 65,000 좌석이 운영되고 있는 것으로 조사되고 있다. 이 중 9,000개~10,000개 정도의 기체들은 4~6인승으로 현재 개발되고 있는 eVTOL과 유사한 인원이 탑승하며, 비행 시간은 평균적으로 약 50분 정도기 때문에 UAM이 충분히 헬리콥터 시장을 대체 할 수 있는 것으로 판단된다.

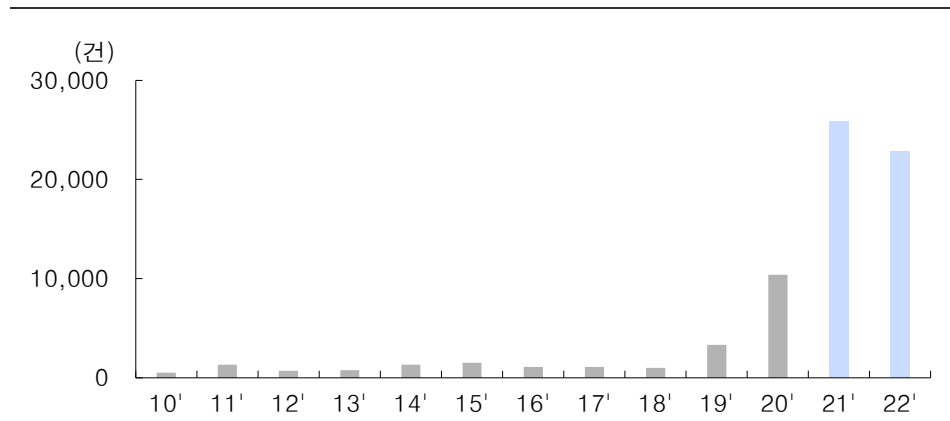
그림 45. 헬리콥터 연식에 따른 분류



자료: MorganStanley, IBK투자증권

UAM 이용 비용은 마일당 3~5 US\$로 전망되고 있어 비용 측면에서도 UAM이 기존 헬리콥터 대비 유리한 위치에 있는 것으로 분석된다. 또한 기존 헬리콥터 이착륙장을 eVTOL이 이착륙하는 버티포트로 전환하는 비용이 크지 않을 것으로 예측되어 기존 상업용 헬리콥터 시장은 빠르게 UAM으로 전환될 가능성이 높다.

그림 46. NYC 연간 헬리콥터 소음 신고 수



자료: Bloomberg, IBK투자증권

Medi-Mobility 수요 기대

헬스케어 드론 산업은 2020년부터 30%씩 성장하여 2021년 254백만달러 시장에서 2028년 15억 달러 시장이 될 것으로 전망되고 있다.

미국은 2022년 드론을 통한 이식용 장기(organ) 배송 테스트가 통과되었고, 점진적으로 도입이 확대되고 있다. 짧게는 4시간, 길게는 72시간 안에 장기이식을 완료해야 하기 때문에 이동 시간 단축에 특징점이 있는 UAM은 Medi-Mobility시장에서 적극적으로 활용 될 가능성이 매우 높다.

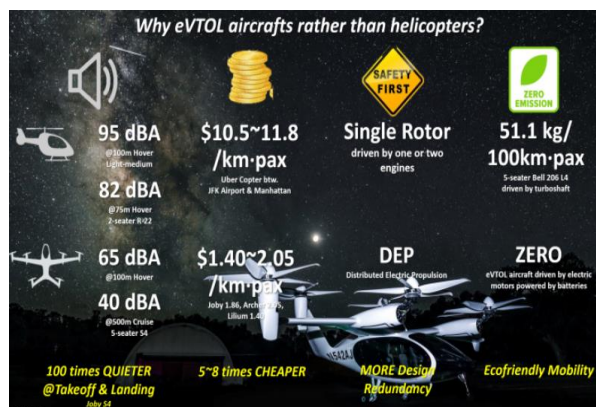
외과 의사들의 설문조사에 따르면 오직 16%만이 기존 장기(organ)배송 시스템에 만족하고 있는 것으로 나타났다. 결국 기존 장기 배송시스템인 헬리콥터와 앰블런스를 통한 장기 배송 시스템은 한계점이 존재하고 이를 UAM이 극복할 수 있을 것으로 보인다.

UAM은 기존 헬리콥터 이송보다 경제적으로 유리하고 소음공해에서 자유로워 운영의 편의성이 높다. 또한 이미 병원에 설치되어 있는 헬리포트를 버티포트로 전환할 경우 UAM으로의 전환 투자 비용이 크게 발생하지 않아 부담없이 전환 가능할 것으로 기대된다.

미국의 Blade Air Mobility는 Medi-Mobility 전문 기업인 Trinity Air Medical을 2021년 인수해 Multi-Modal Organ Transport Business에 진출했다.

현재는 14개의 장기이식 센터들과 계약을 체결하였고 20개 주(state) 40개가 넘는 병원에 장기 배송 서비스를 제공하고 있으며 현재 헬리콥터로 제공되는 서비스가 향후 eVTOL을 이용한 서비스로 변화될 것이라 밝히고 있다.

그림 47. 낮은 소음, 비용 및 탄소배출 + 안전



자료: 언론자료, IBK투자증권

그림 48. 헬리콥터를 대체하고 있는 UAM



자료: Trinity Medical Solutions, IBK투자증권

국내선을 대체할 RAM(Regional Air Mobility)

UAM 시장에 지속적인 관심과 투자를 지속시켜준 또 하나의 요인 중 하나는 탄소감축이다. IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change, 기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 6차 보고서에 의하면 지표 온도는 2040년 극단적인 수준에 도달할 것이라 전망했다. 7년전 발간된 5차 보고서 대비 10년 이상 앞당겨졌고, 국가별로 기후변화로 촉발된 탄소 배출 감축을 위한 정책들이 발표되면서 전동화 속도는 더욱 가속되었다.

유럽의 주요 국가들은 내연기관 퇴출 운동을 시작했다. 21년 7월 EU는 2050년까지 탄소 중립을 위해 강화된 입법안인 'Fit for 55'를 발표했다. 목표는 2030년까지 온실가스 소비를 1990년 대비 최소 55% 감축하는 것이다. 나아가 항공과 해운 산업에서의 청정연료 사용을 장려하였고 이는 운송수단 전 영역에 걸친 변화를 촉발했다. 이제 중국, 유럽, 북미 등 글로벌 완성차 시장은 전기차가 중심이 되었으며, 이미 사람들은 도로 위의 모든 내연기관차 100%가 전기차가 되는 세상을 예상하고 있다. 이와 같은 움직임은 항공기 산업에서도 진행되고 있다.

기존의 항공기는 글로벌 이산화탄소 배출량 기준 전체의 3%를 차지한다. 또한 높은 고도에서 배출하고있는 메탄, 수증기, 매연 등이 오존층 파괴에 큰 영향을 미친다고 분석되고 있다. 그중 단거리, 국내선이 비행거리 대비 이산화탄소 배출량이 가장 많은 점은 지속적으로 항공산업 내에서 문제가 되고있다. 프랑스는 2023년 상반기 3개의 짧은 국내선 route를 폐지했다. 향후 2시간 30분 기차로 도달 가능한 국내선 항로를 전부 폐쇄하겠다고 밝혔다. UAM이 상용화 되고 배터리 성능이 향상되면 단거리 비행의 상당 부분은 UAM에서 진화된 RAM이 대체 할 것으로 전망된다.

UAM은 개발 초기 단계부터 탄소배출이 없는 eVTOL로 산업 방향성이 확립되었고, 수소를 사용하는 기체도 개발 중에 있어 교통혼잡과 탄소배출 문제를 해결해야하는 사회적 요구에 유리한 것으로 판단된다.

그림 49. 프랑스 3개 루트 폐쇄



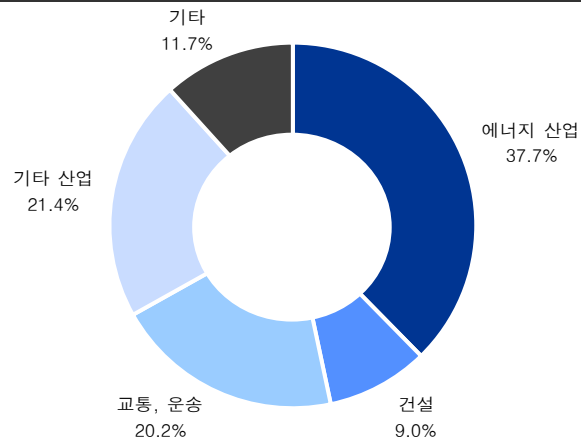
자료: 언론자료, IBK투자증권

그림 50. 추가적인 항로 폐쇄를 암시하는 기사



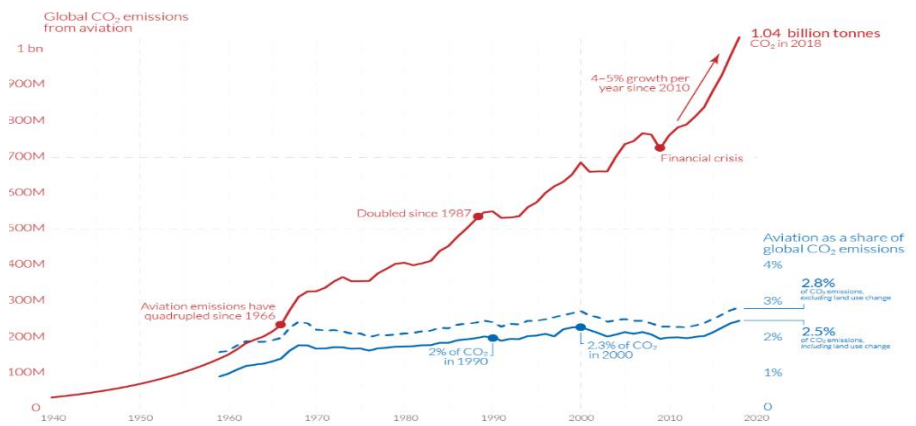
자료: 언론자료, IBK투자증권

그림 51. 부문별 온실가스 배출 비중



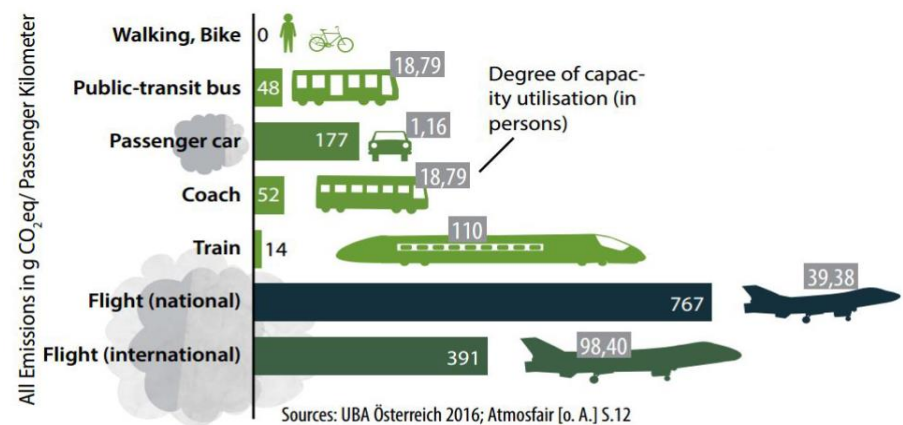
자료: IPCC, IBK투자증권

그림 52. Aviation CO2 발생



자료: IPCC, IBK투자증권

그림 53. 부문별 온실가스 배출 비중



자료: UBA, IBK투자증권

K-UAM Grand Challenge

개요

국토교통부가 주관하는 K-UAM Grand Challenge는 UAM의 안전성 및 기존 교통과의 통합운용성 등을 검증하는 실증사업이다. 기체 · 버티포트 · 교통관리 · 운항서비스 등 UAM 산업을 구성하는 모든 분야 기업이 참여한다.

2023년 2월 K-UAM 협약식을 통해 통합 실증에 참여하는 6개의 컨소시엄과 단일 분야에 참여하는 5개의 컨소시엄이 참여의사를 밝혔지만 통합 검증에 참여한 컨소시엄 중 한곳(대우건설-제주항공 컨소시엄)이 참여를 철회해 총 5개 컨소시엄이 확정되었다. 이번 실증사업에서 두각을 나타내는 기업은 향후 상업화 국면에서 유리한 고지를 차지할 것으로 예상된다.

UAM은 사고 발생시 인명 및 재산피해가 크기 때문에, 규제 및 허가 과정에서 막대한 시간과 비용 소모가 필수적이다. 향후 제정될 ‘UAM 특별법’에는 실증 사업 참여자에겐 절차 간소화 등의 인센티브가 포함될 전망이기 때문에 현재 참여한 컨소시엄 외 기업들은 아직 UAM 사업에 대한 구체적인 실행 계획이 없는 것으로 판단된다.

실증사업은 총 2단계로 나누어 진행된다 1단계는 기체 안전성과 교통수단으로서의 통합 운용성 검증을 이룰 통과한 컨소시엄은 2단계 우선 참여권이 부여되며, 2024년에 도심지역에서 실증 사업을 진행할 예정이다.

그림 54. K-UAM 로드맵



자료: 국토교통부, IBK투자증권

1단계 실증사업

1단계 실증사업은 ‘기체 운항 - 교통관리 - 버티포트’로 이어진 ‘통합시스템’ 검증과 각각의 항목만을 테스트하는 ‘단일 부문’으로 이루어진다. 1단계 사업은 2023년 8월부터 시행되어 2024년 연말까지 진행된다.

통합 검증 컨소시엄은 실증 범위가 넓고 상업화시 연계 가능성이 높아 면밀히 살펴볼 필요성이 있다. 통합 검증의 경우 기체부터 및 안전관리까지 모빌리티 서비스 전반을 시험하기 때문에 단독 수행은 불가능해 최소 2개 기관이 컨소시엄을 결성해 참여한다.

1단계 실증은 단 1기의 기체로만 참여가 가능하며 직접 기체를 제작해 참여하는 컨소시엄이 없기 때문에, 기체의 안정적 공급이 중요한 경쟁력으로 작용한다. 추후 상용화를 고려해 다양한 기종과 호환성 높은 버티포트, 교통 및 항행관리 시스템을 준비하는 것 또한 중요 과제다.

그랜드 챌린지 1단계는 전라남도 고흥에 위치한 ‘국가종합비행성능시험장’에 UAM 기체에 특화된 수직이착륙장, 계류장, 충전시설 등을 구축하여 실증에 사용한다. 해당 시험장은 특례규정을 적용해 행정절차가 간소화되어 자유로운 운항이 가능한 구역으로 선정되었다.

실증 사업에 참여하는 다섯 개의 컨소시엄 중 현대차그룹이 포함된 K-UAM 원팀이 가장 빠르게 1단계 실증을 완료했고 나머지 4개의 컨소시엄은 실증을 진행하고 있어 올해 연말에 확인되는 결과에 따라 2단계 참여 기관이 결정될 것으로 보인다.

표 16. 컨소시엄 별 참여기업

	One Team	Dream Team	Future Team	롯데	UAMitra 조합
통신	KT	SK텔레콤	LG유플러스	롯데이노베이트	-
기체	현대자동차	Joby - 한화시스템	버티컬에어로스페이스	민트에어 - Jaunt Air	UAMitra - AutoFlight
모빌리티 시스템	현대자동차	티맵모빌리티	카카오모빌리티	롯데렌탈 - 롯데건설	포드림 - 안단테
시설 및 인프라	인천국제공항공사-현대건설	한국공항공사	GS칼텍스	롯데렌탈 - 롯데건설	드론시스템
운항 및 관제	대한항공	SK텔레콤-한화시스템	제주항공	민트에어	다보이앤씨 - 티웨이항공

자료: 시장자료, IBK투자증권

2단계 실증사업

전문 시험장에서 진행되었던 1단계 사업과는 달리 2단계 실증은 상업화가 이루어질 도심지역에서 진행된다. 초기에는 준도심, 후기에는 도심 지역에서 테스트가 진행되며, 인천 드론센터 - 계양 3기 신도시 / 고양 킨텍스 - 김포공항, 여의도 노선을 대상으로 상업화 검증을 진행할 예정이다.

1단계 실증사업에서 우수한 성과를 거둔 컨소시엄에 한해 2단계 실증사업 참여를 우대하며, 상용화 단계에서 인센티브를 제공한다.

당국이 목표하는 2025년 UAM 상용화와 2단계 실증 시기가 맞물려, 실증 수행결과에 따라 시장 초기 참여자가 결정될 것으로 판단한다.

그림 55. 그랜드 챌린지 2단계 노선 및 인프라 구축일정



자료: 박상혁 더불어민주당 의원실, IBK투자증권

K-UAM 원팀

원팀은 가장 빠르게 협력체를 구성한 컨소시엄으로, 실증사업 개최 이전인 2020년 9월, 현대자동차-현대건설-KT-인천국제공항공사가 UAM 상용화 공동 추진을 위한 MOU를 체결한 것이 컨소시엄의 모태이다.

최종 참여 기관은 ‘현대차그룹’, ‘대한항공’, ‘인천국제공항공사’, ‘KT’, ‘현대건설’ 등이다. 그랜드 챌린지 초기에는 대한항공과 인천국제공항공사가 별도의 컨소시엄으로 참가했지만, 1단계 실증전 현대차 그룹과 하나의 컨소시엄을 구성했다.

그림 56. K-UAM 원팀



자료: 국토교통부, IBK투자증권

1. 현대차 그룹

현대차 그룹은 2019년 북미 지역에 eVTOL 제조사 ‘슈퍼널’을 설립했다. 슈퍼널을 그룹사 차원의 신성장 동력으로 기아, 현대모비스 등이 약 1조 2천억원 규모의 투자를 집행했다. 그랜드 챌린지에서는 한국항공우주연구원이 개발한 ‘OPPAV’를 기체로 사용하지만, 상용화 단계에서는 슈퍼널 기체를 사용할 계획이다.

슈퍼널은 CES 2024에서 차세대 기체인 ‘S-A2’를 공개했다. S-A2는 400~500m 고도에서 200km/h의 속도로 운행이 가능하다. 비행 가능 거리도 60km 이상으로 도심 내 중요 이동수단으로 활용 가능할 것으로 전망한다.

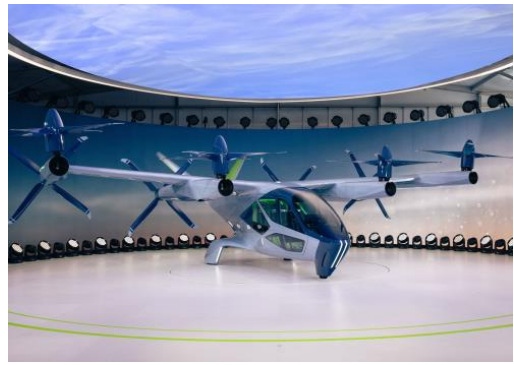
슈퍼널 기체는 가장 난이도가 높은 ‘틸트 로터’ 방식을 도입해 전력 효율성을 높일 계획이다. 날개의 회전을 통해 양력을 발생시키는 장치인 ‘로터’가 이착륙시에는 지면과 평행한 상태로 있다가, 운항시에는 각도 조절을 통해 지면과 수직 방향으로 정렬하는 방식은 모든 로터가 한 방향으로 추진력을 발생시켜 적은 추진기로도 운항이 가능하다. 또한, 현대차가 EV 연구개발 과정에서 쌓아온 열관리, 최적 전압 설계 노하우 등이 슈퍼널의 기체에도 적용될 것으로 예상되어 귀추가 주목된다.

그림 57. CES 2020 S-A1



자료: 현대차, IBK투자증권

그림 58. CES 2024 S-A2



자료: 슈퍼널, IBK투자증권

2. 인천국제공항공사, 대한항공

인천국제공항공사와 대한항공은 UAM 통제시스템을 구축한다. 기체의 이착륙 전 발생하는 접촉 및 충돌은 인명사고로 이어질 가능성이 크다. 때문에 여객 항공서비스의 안전관리 노하우를 UAM 산업에 적용해 교통관리 시스템을 구축해 운영 안정성을 확보한다는 계획이다.

3. KT

KT는 UAM에 특화된 ‘5G 항공망’을 담당한다. 5G 통신과 위성통신으로 항공망을 이중화해 안정적인 정보전달 시스템을 구축한다. 하나의 통신망이 마비되더라도 다른 망을 이용해 기체에 관제 및 운용 신호를 전달할 수 있도록 상공망을 개발한다.

원팀은 세계 최초로 기체-관리 시스템-통신망-버티포트를 아우르는 통합시스템 검증에 성공했지만, 슈퍼널이 설정한 상용화 목표시기(2026~2028)와 2단계 실증 간의 시차가 존재해, 이후의 그랜드 챌린지에는 참여하지 않을 예정이다.

K-UAM 드림팀

‘K-UAM 드림팀’은 2021년 1월 출범한 컨소시엄으로, 그랜드 챌린지 이외에도 다양한 국책과제를 함께 수행한다. 참여기관은 ‘한화시스템’, ‘SK텔레콤’, ‘한국공항공사’, ‘한국국토정보공사’, ‘한국기상산업기술원’, ‘티맵모빌리티’ 등으로 6개의 기관이 컨소시엄을 구성한다.

1. 한화시스템

한화시스템은 1단계 실증에서 UAM 항행·관제 솔루션(CNST)과 교통관리 시스템을 담당한다. 방산 사업을 통해 쌓은 레이저 통신 및 저궤도 위성통신 기술 활용해 자율주행을 지원하거나, 타 UAM 기체의 위치를 추적해 충돌방지 시스템의 구현할 것으로 전망한다.

또한, 그랜드챌린지 2단계에는 한화그룹 관계회사인 ‘Overair’의 기체를 도입해 실증을 진행할 계획이다. 오버에어는 2019년 에어크래프트에서 인적분할된 스타트업으로 에어택시 비즈니스에 초점을 맞춘 기체 제조 회사이다.

한화시스템은 오버에어 인적분할 당시 2,500만 달러를 투자해 전체 지분 중 45.18%를 확보했다. 2021년에도 3,000만 달러를 투자해 전환사채 확보했으며, 2022년 시리즈B 당시 한화시스템과 한화에어로스페이스는 투자총액인 1억 1,500만 달러 전액을 인수해 전환사채를 추가로 확보했다

2023년 말 오버에어는 eVTOL 시제기인 ‘버터플라이(Butterfly)’ XP-1 조립을 완료했으며, 금년 캘리포니아주의 비행 시설에서 테스트를 실시할 것으로 전망된다. 버터플라이는 2026년 상용화를 목표로하며, 발표된 스펙에 따르면 최대 161km 주행거리와 320km/h의 속도를 자랑한다.

표 17. ‘버터플라이’ Specification

Company	Overair
Model	Butterfly
Type	4 tilting propellers
Pilot	1
Passenger	4
Price	2.3 million USD
Range	161 km
Speed	240-320 km/h
Power source	Battery
Noise	65 decibels
Prototype completion	2024
Commercial operation	2025

자료: 오버에어, IBK투자증권

2. SK텔레콤

그렇지만, 실증사업에서는 SK텔레콤 - Joby Aviation 협약을 통해서 확보한 기체를 사용한다. 조비는 미국의 eVTOL 제조사로, UAM 기체 제조사 중 가장 많은 투자금을 유치하며 기술력을 입증했다.

실증에 사용되는 조비사의 'S4'는 미국 연방항공청(FAA) 기체 인증 절차 중 감항인증 4단계 진입을 앞둔 유일한 기체이다. 대부분 경쟁사의 경우 2단계의 감항인증을 진행 중인데 비해 독보적인 진행률을 자랑한다.

향후 진행될 2단계 실증에서 S4 모델의 활용여부는 미지수이다. 한화시스템과 SK텔레콤이 각각 투자한 제조사의 기체를 사용하고자 하기 때문에 향후 도심에서 진행될 실증에서 사용될 기체에 대한 두기업간 의견차가 발생할 것으로 판단된다.

또한, SK텔레콤은 보유한 4G 및 5G 통신망을 기반으로 UAM-UAM 상호간, UAM - 지상간 상공망을 정비한다. UAM 고도화를 위해서는 기체가 운행되는 300~600m 수준의 고도에서 통신망 활용이 필수적이다.

상공망은 향후 상용화 단계에서 운항, 지상 교통과의 연계, 개인 맞춤형 교통 플랫폼 등의 서비스에 사용된다. 저고도 비행을 하는 UAM의 특성상 통신 기술의 활용이 원활해 SK텔레콤을 비롯한 통신 사업자에게는 새로운 시장이 개화할 것으로 판단한다.

표 18. 'S4' Specification

Company	Joby Aviation
Base	US
Airplane	Joby S4
Type certification due	2024
Commercial Operation	2025
Thrust	6 tilting propellers
Seats	5
Pilot	1
First flight	2017
Range	150 miles
Top Speed	200 mph
Test Flights	10,000
Cruise Altitude	15,000 ft

자료: 언론자료, IBK투자증권

3. 한국공항공사

한국공항공사는 공항 건설 및 운영 노하우를 바탕으로 다양한 규모의 버티포트 구축을 준비한다. 2023년 8월에는 한화건설, 포스코와 '빌딩형 UAM 버티포트 기술개발 공동연구 업무협약'을 체결해 도심 내 건물을 활용해 버티포트 설치 효율화 개선 방안을 연구 중이다.

버티포트의 구조물뿐 아니라 기체- 교통관리사업자-버티포트 간 통합운영 시스템의 개발도 담당한다. 최근 국토교통부의 '한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발' 사업을 수주해 기체의 이착륙, 충전, 정비 등을 효율적으로 관리할 수 있는 운영체계를 개발할 예정이다.

K-UAM Future Team

K-UAM Future Team은 ‘카카오모빌리티’, ‘LG유플러스’, ‘GS건설’이 참여하는 컨소시엄이다. 카카오모빌리티의 모빌리티 서비스 플랫폼, LG유플러스의 5G 통신 인프라, GS건설의 건설 기술력을 결합해 UAM 통합시스템을 검증한다.

1. 카카오모빌리티

카카오모빌리티는 서비스 중인 ‘카카오T’ 및 ‘카카오네비’ 어플리케이션을 UAM 산업에 접목할 계획이다. 기존의 교통관리 시장에서 높은 점유율을 기록한 동사의 플랫폼 서비스를 적용해 UAM 초기 상용화 단계에서 소비자 접근성을 늘릴 계획이다.

UAM 시장 개화시 비용 및 안전상의 이유로 경험의 문턱이 높을 것으로 판단한다. 따라서, 카카오모빌리티는 어플리케이션을 통해 바우처나 할인 쿠폰을 제공하거나, 경로 안내에 UAM을 포함하는 방식으로 프로모션을 진행해 소비자들의 체험을 독려할 계획이다.

Future Team이 실증에서 사용할 기체는 ‘Archer Aviation’사의 기체인 Midnight이 유력하다. 카카오모빌리티와 국내 상용화 파트너사인 Vertical Aerospace의 VX4 기체 사용이 유력했으나, 지난 5월 31일 아처와 한국형 UAM 상용화 협력을 체결하며 Future 팀에 합류하며 Midnight이 확정되는 분위기다.

카카오모빌리티-아처 파트너십을 통해 향후 그랜드 챌린지에서도 두각을 드러낼 것으로 판단한다. 아처는 조비에 이어 FAA의 감항인증 4단계 진입이 예상되는 UAM 업계 선도기업으로, 사우디아라비아 UAM 모빌리티 상용화에서도 조비와 시장을 양분하며 기술력을 인정받았다.

카카오모빌리티는 2단계 실증사업 이후 상용 서비스를 빠르게 구축할 것으로 판단한다. 5월 협약식에서 아처사의 미드나잇을 최대 50기까지 구매하겠다는 의향서도 전달했다. 구매계약이 이루어진다면 약 3,400억원 규모로 전망되며 수도권 내 UAM 서비스를 빠르게 구축할 수 있게된다.

표 19. ‘Midnight’ Specification

Company	Archer Aviation
Base	US
Airplane	Midnight
Type certification due	2024
Commercial Operation	2025
Thrust	12 propellers, 6 tilt
Seats	5
Pilot	1
First flight	2021
Range	up to 100 miles
Top Speed	150 mph
Test Flights	250
Cruise Altitude	2,000 ft

자료: 언론자료, IBK투자증권

2. LG유플러스

LG유플러스는 UAM 전용 5G 통신망과 교통관리 시스템을 전담한다. 타 컨소시엄 내 통신사업자와 마찬가지로 기존의 항공 통신망이 아닌 상용 통신망을 이용해 기체와 교통관리 플랫폼 간 데이터 교류를 지원한다.

3. GS건설

GS건설은 버티포트 건설부터 운영까지 전단계의 서비스를 제공하는 턴키 솔루션을 구상한다. 도심환경과 버티포트 간의 조화를 고려하여 도시계획 단계에서부터 버티포트 시공사의 역할을 확대할 전망이다.

기체의 이착륙이라는 버티포트의 본질적 목적 이외의 다양한 기능을 추가해 기능성 버티포트로 차별화할 계획이다. 탄소중립과 에너지 절감에 도움을 주는 ‘친환경 버티포트’, 지형과 시간에 제약받지 않고 시공할 수 있는 ‘모듈러형 버티포트’를 디자인을 공개했다.

그림 59. GS건설 버티포트 콘셉트 디자인



자료: GS건설, IBK투자증권

UAM 조합 컨소시엄

UAM 조합 컨소시엄은 UAMitra(도심항공모빌리티 산업기술연구조합, UAM Industry Technology Research Association)를 중심으로, AutoFlight, 볼트라인, 월드콥터코리아, 바람과소리, 티웨이항공, 돛, 비범솔루션, 포드림, 안단테, 드론시스템 등 다수의 중소기업이 참여한다.

1. UAMitra

UAMitra는 2020년 7월 UAM 산업기술 연구개발을 위해 과학기술정보통신부의 인가로 설립된 연구기관이다. SKC, Kepco, 웨이브일렉트로닉스, 코츠테크놀로지 등을 포함해 40여 회원사가 참여 중이며, 공동 R&D 개발을 통해 항공 모빌리티 기술개발 활성화에 기여한다.

회원사간 연구개발 협력체인 UAMitra는 그랜드챌린지 실증을 통해서 국내외 기업과의 협업을 한다. 지난 2022년 10월 독일에 본사를 둔 AutoFlight와 NDA를 체결하고, 'Prosperity I' 기체를 실증사업에 투입을 발표했다.

Prosperity I는 3명의 승객과 조종사를 태울 수 있는 eVTOL로, 세계 최초로 전환 비행에 성공했다. 전환비행이란 회전익을 통해 수직방향 비행인 이착륙을, 고정익을 통해 수평방향 비행을 하는 것을 의미한다.

리프트 앤 크루즈 방식의 일종으로 전력 효율성은 높지만, 틸트로터 방식 대비 구현이 용이해 상업성이 높을 것으로 판단한다. Prosperity I의 상업화 목표시기는 2025년으로 2차 실증사업 종료시기와 맞물려 그랜드 챌린지가 중요 분기점이 될 것으로 판단한다.

2. 중소기업 조합

조합 컨소시엄은 항공 모빌리티 산업에서 전문성 있는 중소기업이 대거 참여해 통합시스템을 구축한다. 첨단 항공 산업에서는 상업화의 각 단계마다 전문화된 연구개발 역량이 요구된다. 조합 컨소시엄은 각 분야에 전문성을 보유한 중소기업의 협력을 통해 운용체계를 구축한다.

예를 들어, '바람과 소리'는 비행 경로에 따른 소음을 예측해 UAM의 소음 공해 문제를 해결한다. 데이터 플랫폼 기업인 '포드림'은 UAM 전용 블랙박스를 설치해 운항 데이터를 수집한다. 축적된 데이터를 통해 비행 경로관리, 조종사 및 기체 평가 등 다양한 서비스를 제공한다.

‘비범솔루션’은 디지털 트윈과 AI 기술을 기반으로 UAM 비행 훈련 프로그램을 제공해 위험 시나리오를 테스트하고, 비행 안정성을 높이는 데 기여한다. ‘티웨이항공’은 다년간의 여객기 운항 노하우를 바탕으로 기체의 안전점검, 비상 대처 매뉴얼 등을 수립한다.

표 20. UAM 조합 컨소시엄 분야별 참여기업

사업영역	기업
eVTOL	AutoFlight
Lifecycle Assessment	4DREAM
UAM Operator	t'way
Test Airframe	VOLT Line
Traffic Management Platform	Doch
Meteorological Application	Andante
Noise Analysis	바람과 소리
Operational Digital Twin, AI-based Flight Controller Automation	비범솔루션
Vertiport System	Drone System

자료: UAMitra, IBK투자증권

롯데 UAM 컨소시엄

롯데 UAM 컨소시엄은 롯데그룹 계열사를 중심으로 분야별 전문 스타트업으로 구성된다. 컨소시엄은 롯데렌탈, 롯데건설, 롯데이노베이트, 민트에어, 모비우스에너지, 위우너스, 유니텍, 에어로솔루션즈 등 총 8개의 기업이 참여한다. 롯데 UAM 컨소시엄은 그랜드 챌린지를 통해 롯데그룹이 보유한 유통, 관광 인프라와 연계해 차별화된 UAM 서비스를 제공할 계획이다.

1. 민트에어

기체는 국내 최초 전기 항공기 운항사인 ‘민트에어’가 담당한다. 도심(UAM)뿐 아니라 지방과 지방을 연결하는 광역형(RAM) 에어 모빌리티 사업의 상용화를 목표로하며, 2022년 전략적 파트너십을 체결한 미국의 ‘Jaunt Air Mobility’의 기체를 이용해 실증사업에 참가한다.

민트에어의 최유진 대표가 미국에서 창업한 배터리팩 스타트업인 ‘모비우스에너지’는 항공기에 최적화된 배터리 모듈을 개발한다. 항공기 제작사인 Skyworks Aeronautics의 전동화 사업에 참여한 경험을 기반으로 고성능 배터리 모듈을 개발하여 민트에어의 기체에 적용할 계획이다.

2. 롯데 그룹

‘롯데이노베이트’는 교통관리 주관사로서 ICT(Information & Communications Technology) 기술을 접목한 교통관리시스템 개발을 담당한다. 2단계 실증에서는 동사가 보유한 철도 기술과 IT 역량을 바탕으로 UAM, 자율주행, C-ITS 등 새로운 모빌리티 사업 및 플랫폼 서비스를 개발·제공한다.

버티포트 부문에서는 ‘롯데렌탈’이 제반 인프라 구축과 운영을, ‘롯데건설’이 버티포트의 설계와 건설을 담당한다. 롯데건설은 그랜드챌린지 버티포트 주변 소음 및 진동 데이터를 확보해 부지선정 시 사용할 계획이다.

항공관제 전문 기업인 ‘유니텍’은 항공기의 정밀한 출발 및 도착 관리 장비를 개발하며, 최근 50kg급 무인항공기 개발에 성공한 ‘에어로솔루션즈’는 버티포트에 원격관제시스템을 이식해 이착륙 및 공항내 사고를 방지하는 기술을 개발한다.

표 21. 롯데 UAM 컨소시엄 참여 기업

롯데 UAM 컨소시엄			
구분	항공기	교통관리	버티포트
주관기관	민트에어	롯데이노베이트	롯데렌탈
참여기관	모비우스에너지	위우너스	롯데건설
			롯데이노베이트
			유니텍
			에어로솔루션즈

자료: 항공안전기술원, IBK투자증권

지자체별 UAM 추진

국토교통부를 중심으로 정책당국이 그랜드 챌린지를 주관하듯, 지자체 차원에서도 UAM 도입을 위한 준비가 시작되었다.

특히 출퇴근 인구에 따른 교통난이 심화되고 있는 서울과 공항 인프라 및 항공기 소음에 대한 대비책이 마련되어 있는 김포 시가 적극적인 움직임을 보이고 있다.

서울시는 ‘2040 서울도시기본계획’에 따라 2025년까지 서울-김포공항을 상용화 시범 노선으로 선정 및 운영할 예정이다. 이후 2029년까지 하천 위주의 노선을 추가 확보해 도심내 이용도 활성화한다. 터미널은 용산, 잠실, 여의도 등 중심지구 위주로 설치해 도심항공교통의 기반을 구축할 것으로 전망한다.

또한, 서울시는 기존 대중교통을 중심으로 UAM을 통합하여 모빌리티 플랫폼을 구축하고자 한다. Mobility as a Service (MaaS) 형태로 교통서비스를 제공하는 것이 목표이며, 이를 위해서는 기존의 육해공 교통 시스템과 충돌방지가 최우선 과제이다.

김포시 역시 UAM 시장에 가장 적극적으로 대응하는 지자체 중 한곳이다. 김포시는 지리적으로 국내 최대 공항인 인천공항과 김포 공항 사이에 위치한다. 때문에 공항-김포-서울 간 도심간 이동 수요가 클 것으로 판단되며, 한강, 아라뱃길 등이 위치해 저고도를 장애물 없이 운행하기 좋은 환경이 강점이다.

2022년 8월에는 자체 로드맵을 수립했으며, 9월에는 기초 지자체 최초로 UAM 관련 조례를 제정했다. 2023년 2월에는 ‘한국공항공사’와 UAM 도시 체계 구축을 위한 업무협약을 체결했으며, 2023년 9월에는 구역 및 항로분석 용역에 착수해 국내 지자체 중 가장 빠르게 대응하는 모습을 보이고 있다.

그림 60. 2040 서울도시계획 UAM 계획안



자료: 서울시, IBK투자증권

표 22. K-UAM 분야별 기업 목록

분야	기업	시가총액 (십억원)	P/E	P/B	EV/ EBITDA	내용
Hardware	현대차	55,495	4.7	0.6	6.7	북미 UAM 법인 'Supernal'을 통한 기체 개발 및 상용화 계획
	기아	48,263	4.6	0.9	1.7	UAM에 PBV(목적기반차량) 시스템 적용
	현대위아	1,526	19.4	0.5	5.1	'Supernal'과 UAM 착륙 시스템 및 장치 개발
	현대모비스	20,604	6.5	0.5	3.1	UAM 기체에 적합한 배터리 셀, 모듈, 시스템 개발
	한국항공우주	5,137	21.8	3.1	12.7	유무인 경용 eVTOL 'OPPAV' 개발, 그랜드챌린지 실증기체로 활용 중
	LIG넥스원	3,571	16.4	2.7	10.2	수소연료전지 기반 고중량 수송 드론 개발
	한화에어로스페이스	11,290	7.7	1.8	5.3	英 'Vertical Aerospace' 향 틸팅&블레이드 피칭 시스템 공급
	한화시스템	3,374	9.4	1.5	5.9	관계사 'Overair' 통한 UAM 기체 개발
통신망	LG유플러스	4,257	7.2	0.5	3.2	그랜드챌린지 'Future Team' UAM 통신망 구축
	SK텔레콤	11,062	10.0	0.9	3.6	그랜드챌린지 'Dream Team' UAM 통신망 구축
	KT	9,579	8.9	0.5	3.0	그랜드챌린지 'One Team' UAM 통신망 구축
	롯데이노베이트	419	10.7	1.1	4.5	그랜드챌린지 '롯데 컨소시엄' 통신망 구축
운항 및 교통관리	대한항공	7,898	8.3	0.9	3.9	UAM 전용 '운항통제시스템', '교통관리시스템' 개발
	한국공항	218	5.0	0.4	1.0	UAM-버티포트, 통합 운용시스템 개발
	티웨이항공	604	5.0	3.2	2.2	이착륙 메뉴얼 및 항공안전관리 체계 구축
	제주항공	880	6.8	3.0	4.4	UAM관광, 물류 사업 등 제주도 기반 상용화 체계 점검
버티포트	롯데렌탈	1,029	8.5	0.7	3.5	버티포트 설치를 위한 인프라 구축
	대우건설	1,552	3.4	0.4	3.1	'고층빌딩 형 버티포트' 등 도심지역에 적합한 UAM 인프라 구축
	GS건설	1,296	-2.7	0.3	-19.4	'모듈러형 버티포트' 등 기능성 버티포트 디자인 공개
	현대건설	3,769	7.3	0.5	1.7	'공항연계형 버티포트' 등 한국형 버티포트 디자인 공개
	현대엘리베이	1,579	5.5	1.3	4.3	엘리베이터 기술을 바탕으로 격납, 유지보수, 이착륙을 수직연결하는 'H-PORT' 시스템 구상

자료: IBK투자증권



“편집상 공백입니다.”



Company Analysis

기업명	투자의견	목표주가
Joby Aviation	Not Rated	- 원
Archer Aviation	Not Rated	- 원
Ehang Holdings Ltd.	Not Rated	- 원
우수AMS	Not Rated	- 원
에스트래픽	Not Rated	- 원
켄코아에어로스페이스	Not Rated	- 원

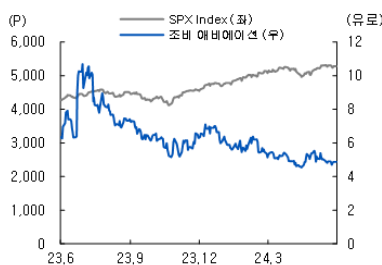
Not Rated

산업 분류(GICS) 여객 항공사
상장거래소 New York

현재가 (6/3, 달러)	4.87
S&P 500지수 (6/3)	5,283.4pt
시가총액 (달러)	3,450백만달러
시가총액 (원)	4,741십억원
유통주식수	373백만주
52주 최고가	11.98
최저가	4.50

주주구성			
Bevitt Joeben			13.41%
토요타자동차			10.29%
주가상승	1M	6M	12M
상대기준	-12.7%	-41.8%	-39.6%
절대기준	-9.5%	-26.0%	-14.4%

Joby Aviation 주가추이



Joby Aviation (JOBY US Equity)

UAM No.1, 뚜렷해지는 운곽

시장 선점 목표 이상 無

조비는 수직이착륙비행체(eVTOL) 개발을 리딩하고 있는 기업으로 2009년부터 가장 오랜 기간 UAM을 연구해왔음. 동사는 eVTOL 생산 과정 대부분을 수직계열화 했으며 현재 FAA TC Stage4에 진입해 감항인증(Airworthiness Certificate) 경쟁에서 가장 앞선 것으로 분석됨. 2025년부터 에어 택시를 상용화 하겠다는 계획이 수립돼있으며 1,500번의 정식 비행을 통해 확보한 데이터를 기반으로 eVTOL 시장에서 가장 앞선 것으로 판단됨

조비는 미국 공군에 올해 2대, 2025년까지 총 4대의 프로토타입 기체를 납품하기로 계약 함. 최근 Marina 공장 증축으로 생산 캐파가 2배 증가해 연간 25대가 생산 가능하지만 2025년까지 Dayton 공장 ramp-up을 통해 총 생산 능력은 연간 500대로 급증할 것으로 판단됨. 조비는 2026년까지 연간 1,000대, 2036년까지 10,000대의 생산능력을 확보할 계획을 보유하고 있음

판타스틱 파트너십 구축

UAM 상업화 최전방에 있는 JOBY는 생산(토요타), 플랫폼(UBER), 사업(Delta Airline)의 완벽한 파트너십 라인업을 구축함. 또한 세계 각지의 항공사, 모빌리티 플랫폼 기업, 정부기관 등과의 업무협약 및 계약을 체결하고 있으며, 올해는 사우디 기체 운영 기업과 아랍에미리트 항공사와 계약해 규제가 상대적으로 덜한 중동시장 진출 밑그림을 완성함

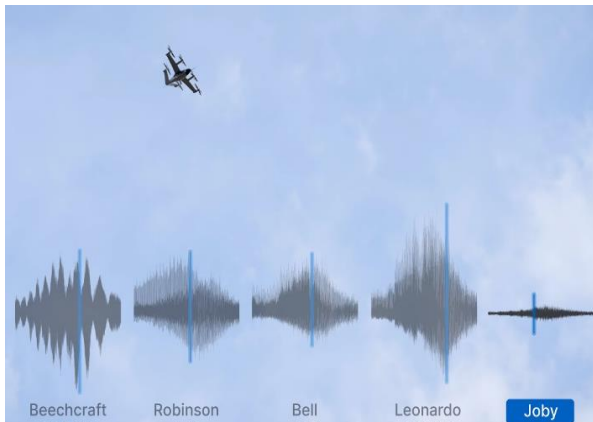
경쟁사 대비 풍부한 자금 보유

동사를 포함한 경쟁사들이 2025년 상용화를 발표했지만 일정은 여유롭지 못한 상황. FAA 형식인증, 양산인증, 감항인증 타임라인이 촘촘히 연계되어 있어 기존 항공기인증 프로토콜 보다 여유시간이 없음. 결국 촘촘하게 연계된 개발을 계획대로 진행하기 위해선 충분한 개발자금이 필수적임. 동사는 CASH/ CASH Burnout 기준 1Q26까지 필요 자금을 확보한 상태이며 누적금 22.5억 달러를 조달해 2위 Lilium(13.4억 달러), 3위 Archer(11.0억 달러)를 크게 앞서고 있음

(단위:백만달러,배)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
매출액	0	1	2	29	115
영업이익	-392	-472	-545	-534	-387
세전이익	-356	-427	-536	-536	-414
당기순이익	-258	-513	-496	-454	-424
EPS(달러)	-0.4	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6
증가율(%)	27.9	-79.5	13.7	8.8	7.7
영업이익률(%)	N/A	-45,745.5	-30,809.8	-1,824.6	-335.8
순이익률(%)	N/A	-49,714.1	-28,045.2	-1,551.0	-368.0
ROE(%)	-20.8	-46.7	-57.3	-113.3	-170.3
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	1.8	4.5	4.7	7.5	6.8
EV/EBITDA	-2.9	-8.4	-7.1	-7.8	-17.9

자료: Company data, 예상치는 Bloomberg 컨센서스

그림 61. 조비 소음발생 수준



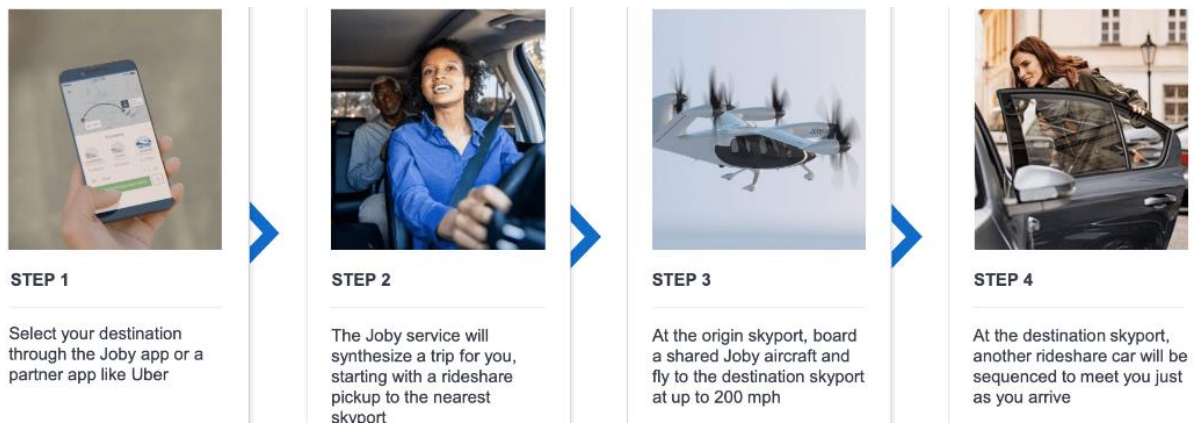
료: JOBY, IBK투자증권

그림 62. NASA와 개발한 DEP(분산전기추진) 기술



자료: JOBY, IBK투자증권

그림 63. UBER와 연계한 모빌리티 서비스



자료: JOBY, IBK투자증권

그림 64. 조비 예비에이션 주요 파트너사



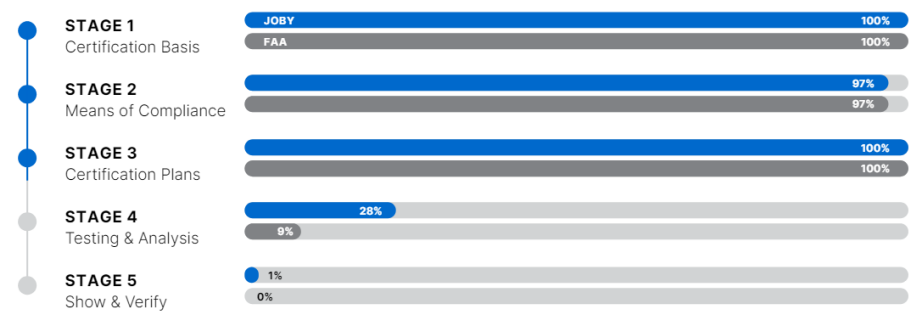
자료: JOBY, IBK투자증권

표 23. 조비의 파트너십 기업 리스트

기업명	파트너십 내용
UBER Tech	• 다년간 상업 파트너십 체결(2019.12), 우버 엘리베이트 매각 합의(2020.12)
Toyota Motor	• 4400만 달러 초기 투자(2018.12) • Collaboration Agreement) – S4 양산 협력, 토요타 엔지니어 현지 협업 계약 (2019) • Series C 파이낸싱 라운드 주도하여 총 394백만달러 투자 (2020.01) • MRO 및 기타 분야 협업 확대 계약 진행 중 (2021~) • 주요 파워트레인 및 작동기 구성품 장기 공급 계약으로 파트너십 확대
Toray Advanced Composites	• 탄소섬유복합재 장기 공급 계약 체결 발표(2020.12)
Garmin	• S4 eVTOL에 특화된 항전장비 장기 공급, 지속 업그레이드 가능한 아키텍처 능력 갖추는 파트너십 체결 (2021.02)
REEF	• 미국 주차 건물/구조물을 다중 용도 모빌리티 허브로 변모 개발 파트너십 체결 (2021.06)
Neighborhood Property Group	• 미국 전역의 모빌리티 허브 취득 파트너십 체결 (2021.06)
Jetblue Airways	• 조비, 제트블루, 시그니처 3사 항공 탄소 시장에서 전기/수소 크레딧 생성, 검증, 최종 사용을 통한 Net-Zero 항공 배출 파트너십 체결 (2021.07)
Signature Flight Support	• 조비, 제트블루, 시그니처 3사 항공 탄소 시장에서 전기/수소 크레딧 생성, 검증, 최종 사용을 통한 Net-Zero 항공 배출 파트너십 체결 (2021.07)
NASA	• NASA AAM National Challenge 참여
SK텔레콤	• 전략적 협력 계약 후, SK T-Map과 UT를 통해 다중 모달 여정 제공 목표 (2022.02)
CAE Inc	• 조비 eVTOL 비행 시뮬레이션 훈련장치 (FSTD : Flight Simulation Training Device) 개발 및 자격 부여 위한 파트너십 체결 (2022.03)
TMAP	• 조비-SKT 파트너십 합류
Avionyx	• 2021년 Avionyx와 eVTOL 항공기 소프트웨어 시험/검증 지원 계약 후 인수 (2022.05)
Skyports	• 리빙랩(연구) 협력 (2022.10)
Delta Airlines	• 선행지분 투자 및 파트너십 체결 (2022.10) • 6000만 달러 선행지분 투자, 이후 마일스톤 달성 시 2억 달러까지 확대 예정 • 뉴욕과 LA 공항 델타 터미널에서 델타의 고객 대면 채널을 통해 조비의 표준 공항 서비스 적용 계약 체결. 파트너십은 상용 개시 후 5년간 미국과 영국 전역에서 상호 독점적이며 기간은 연장 가능
GKN Aerospace	• 비행조종면(FCS) 설계/제작/양산 계약 체결(2023.06)

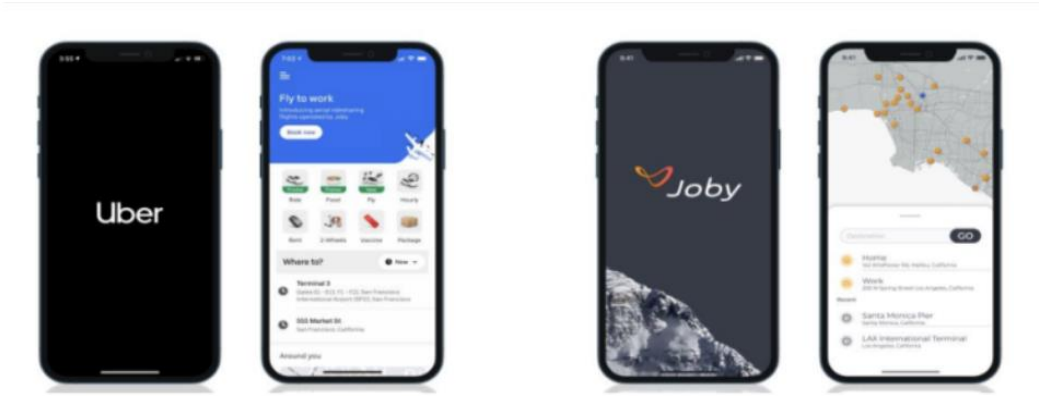
자료: IBK투자증권

그림 65. 조비 FAA TC Stage4 진입



자료: JOBY, IBK투자증권

그림 66. UBER와 연계할 JOBY의 모빌리티 플랫폼



자료: JOBY, IBK투자증권

표 24. AAM Reality Index

OEM ticker	ARI	Funding (\$M)	Use Case	Vehicle Type	First Flight	Country
Ehang (NASDAQ: EH)	8.5	\$185.00	Tourism, EMS, Firefighting, Air Taxi	Multicopter/Lift + Cruise	2023 / –	China
Volocopter	8.4	\$761.0*	Air Taxi	Multicopter / Lift + Cruise	2024 / 2026	Germany
Beta Technologies	8	\$985.0*	Cargo, Regional, Air Taxi	Conventional / Lift + Cruise	2025 / 2026	USA
Joby Aviation (NYSE: JOBY)	7.9	\$2,261.10	Air Taxi	Vecored Thrust	2025	USA
Archer (NYSE: ACHR)	7.8	\$1,096.30	Air Taxi	Vecored Thrust	2025	USA
Wisk (Boeing)	7.4	Corporate backed	Air Taxi	Vecored Thrust	–	USA
Airbus	7.2	Corporate backed	EMS, Tourism, Air Taxi	Lift + Cruise	–	France
Eve Air Mobility (NYSE: EVEX)	7.2	\$377.40	Air Taxi	Lift + Cruise	2026	Brazil
Aerofugia	7.1	\$52.00	Air Taxi, Cargo, Tourism	Vecored Thrust	2026	China
Vertical Aerospace (NYSE: EVTL)	7.1	\$372.8	Air Taxi, Cargo, EMS	Vecored Thrust	2027	UK
Lilium (NASDAQ: LILM)	7	\$1,342.30	Regional, Cargo, Biz Av	Vecored Thrust	2026	Germany
AutoFlight	6.8	\$200.00	Cargo, Air Taxi	Lift + Cruise	2027	China
SkyDrive	6.7	\$249.8*	Air Taxi, Tourism, EMS	Multicopter	2026	Japan
Supernal	6.5	Corporate backed	Air Taxi, Cargo	Vecored Thrust	2028	South Korea
Alaka'i Technologies	6.3	\$60	Air Taxi,Cargo,EMS	Multicopter	2026	USA

자료: SMG Consulting, IBK투자증권

Not Rated

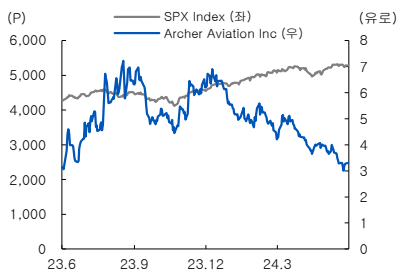
Archer Aviation (ACHR US Equity)

산업 분류(GICS) 여객 항공사
상장거래소 New York

현재가 (6/3, 달러)	3.30
S&P 500지수 (6/3)	5,283.4pt
시가총액 (달러)	1,075백만달러
시가총액 (원)	1,467십억원
유통주식수	205백만주
52주 최고가	7.49
최저가	2.93

주주구성	
스텔란티스	13.79%
ARK INVESTMENT MANAG	9.90%
주가상승	1M 6M 12M
상대기준	-19.9% -63.4% -13.7%
절대기준	-16.7% -47.6% 11.5%

Archer Aviation Inc 주가추이



기체 판매와 운영을 동시에

기체 개발에서 직접 운영까지

Archer Aviation은 2018년 설립되어 2020년 12월 NASDAQ에 상장한 eVTOL 전문 기업임. 동사는 기체 제조 판매와 완성된 기체를 운영해 에어택시 사업을 영위하는 두가지 비즈니스를 준비하고 있음. 동사가 개발중인 기체는 'Midnight' 으로 2023년 첫 비행을 마쳤으며 총 5명이 탑승해 60mile 비행이 가능. 주요 협력사 및 투자자는 스텔란티스, 유나이티드 항공, 보잉, Ark Investment, 카카오모빌리티등이 있음

선주문 750대 확보

상업화 선점 경쟁에서 압도적으로 앞서 나가고 있는 Joby Aviation과 Ehang Holdings를 제외하면, Archer가 가장 빠르게 움직이고 있음. Archer는 1Q24 까지 테스트 비행 100회를 진행했으며 2025년까지 기체 인증 과정을 모두 끝마치고 상업화 단계에 진입할 것이라 발표함. 현재 동사가 확보한 선주문 대수는 750대로 United Airline(미국) 300대, InterGlobe(인도) 200대, Air Chateau(UAE) 200대, 카카오모빌리티(한국) 50대 등 향후 지속 증가할 전망

튼튼한 우군 Stellantis

스텔란티스는 2021년부터 전략적 협력관계로 동사에 투자해옴. 지난 3월 830만주를 추가 매수해 13.79%지분을 보유하고 있음. Stellantis의 지분 확대로 두 기업간 상호 독점 계약 가능성이 부각되고 있음. Archer가 스텔란티스를 OEM으로 독점 계약 하게 된다면 경쟁사들중 유일하게 양산 계약을 체결하는것 뿐만 아니라 1)양산을 위한 Capex 투자 및 자금난에 대한 우려를 크게 해소하고 2)글로벌 OEM과 세계 최대 규모의 eVTOL 생산 캐파 확보가 가능해짐.

두 기업간 협상은 아직 논의 중이지만, 조지아 공장에서 650대 생산이라는 구체적인 숫자가 제시되고 있어 스텔란티스의 제안이 관철될 가능성 높을 것으로 전망. Stellantis의 제안이 수락될 경우 양산준비 과정을 크게 단축 시켜 상업화 시기가 앞당길 가능성있음

(단위:백만달러,배)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
매출액	0	0	5	53	205
영업이익	-347	-447	-455	-352	-260
세전이익	-314	-387	-410	-410	-367
당기순이익	-317	-458	-450	-379	-270
EPS(달러)	-1.3	-1.7	-1.2	-1.0	-0.9
증가율(%)	58.0	-28.0	6.4	14.7	10.4
영업이익률(%)	N/A	N/A	-8,660.3	-667.9	-127.2
순이익률(%)	N/A	N/A	-8,565.1	-718.7	-132.0
ROE(%)	-53.2	-106.4	-157.9	-321.4	-8,288.4
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	0.9	5.1	6.7	N/A	N/A
EV/EBITDA	0.2	-3.3	-2.6	-4.8	-10.1

자료: Company data, 예상치는 Bloomberg 컨센서스

그림 67. 카카오모빌리티 투자 및 협력 발표



자료: Archer Aviation, IBK투자증권

그림 68. Archer & Stellantis 양산 계약 진행 중



자료: Archer Aviation, IBK투자증권

그림 69. Archer Aviation 기체 스펙



Powered by six Independent battery packs, each supporting a Pair of electric engines



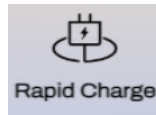
Optimized to fly rapid back to back flights of ~10–50 miles with minimal charge time in between



Engineered for speeds of up to 150 mph, Midnight can turn hour-long ground commutes into minutes in the air



Configured to operate with a pilot and up to four passengers and luggage



Able to be charged in minutes between flights



Midnight is designed to enable it to operate at pricing that is competitive with ground based ride share

자료: Archer Aviation, IBK투자증권

표 25. 비교군에서 우위를 점하고 있는 Archer Aviation

Company	Vertical Aerospace	Archer Aviation	EVE
국적	UK	US	Brazil
기체	VX4	Midnight	Un-named
주문대수	1,500	750	2850
TC 인증 시기	2026	2025	2026
상업화 시기	2027	2025	2026
비행 방식	Tilt	Tilt	Lift&Cruise
좌석수	5	5	5
Pilot	탑승	탑승	탑승
첫 비행	2023.06(추락)	2023	-
비행거리	100miles	60 miles	60 miles

자료: Archer Aviation, IBK투자증권

Not Rated

Ehang Holdings Ltd. ADR

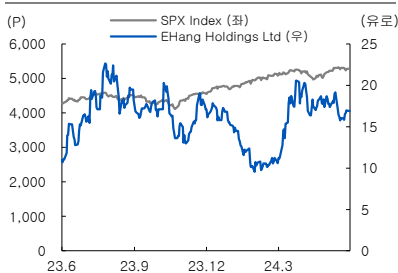
산업 분류(GICS) 우주항공 & 국방
상장거래소 NASDAQ GM

현재가 (6/3, 달러)	16.92
S&P 500지수 (6/3)	5,283.4pt
시가총액 (달러)	1,075백만달러
시가총액 (원)	1,477십억원
유동주식수	-
52주 최고가	25.78
최저가	9.51

주주구성	
AXIM PLANNING & WEAL	9.49%
CARMIGNAC GESTION SA	4.17%

주가상승	1M	6M	12M
상대기준	-5.8%	-23.2%	30.3%
절대기준	-2.6%	-7.4%	55.5%

Ehang Holdings Ltd 주가추이



중국 UAM의 정수

상업화 속도전, 압도적 1등

EHANG은 2014년 설립된 중국을 대표하는 AAV(Autonomous Aerial Vehicle) 무인항공기체생산 기업이다. 중국 정부의 신성장 산업으로 분류되어 정책, 규제, 기술 등 전방위에서 지원을 받고 있으며, 산업 특성상 중국 정부의 전기차, 배터리 산업 지원과 성장의 수혜 또한 받고 있다. 대부분의 기체 개발 업체들이 정부로부터 지원을 받고 있지만, 드론시장 점유율 1위 기업을 배출해낸 나라답게 속도전에서 차별적 우위를 보이고 있다. 동사는 EH216-S(단거리 비행체)에 대하여 CAAC로부터 2023년 10월 TC 인증, 2023년 12월 감항 인증을 마치고 올해 4월 생산 인증을 세계 최초로 마침으로써 양산 준비단계에 돌입한 유일한 기업이 되었다

폭발적 성장 시현

동사는 지난 5월 20일 2024년 1분기 실적을 발표했다. 1Q24 매출액은 RMB 61.7Mil (+178% YoY), 순손실은 RMB 10.1Mil (+69.9%), 총마진율은 61.9%를 기록했다. TC 발급 이후 EH216-S 수요가 크게 증가하여 납품대수가 1Q23 11대에서 두 배 넘게 증가한 26대를 판매한 것으로 나타났으며, 2024년 3월 우시 지방정부와의 1Q24 선납 10대를 시작으로 맺은 총 100대에 대한 장기계약을 공개했다. 동사의 폭발적 성장의 시작과 중국 UAM 시장의 본격 개화를 알린 것이라 판단한다. 2024년 2분기 매출액 가이드는 RMB 91 Mil (+49.1% QoQ, +800% YoY)를 제시했다

순조로운 사업 확장 진행 중

동사는 미/중 갈등으로 인해 미국 진출에 어려움이 있을 것으로 예상된다. 하지만, 중국 시장 과점만으로도 충분한 성장이 가능할 것으로 전망되며, 투어, EMS, 소방, 에어택시 등 다양한 산업에 맞게 기체 생산이 가능하다는 점을 강점으로 현재 미국을 제외한 중동, 유럽 및 일본을 포함한 아시아 지역으로의 진출을 계획하고 있다. 올해 2월 스페인 Telefonica 통신의 자회사와 전략적 협력관계를 맺었고, 3월에는 코스타리카 관광 기체의 초도 비행에 성공했으며, 3월 일본에 UAM 센터를 구축하여 도시 비행에 성공하는 등 사업 확대를 위한 성과가 지속되고 있다. 향후 순조로운 사업 확장에 성공한다면 이를 통한 동사의 성장세는 더욱 가팔라질 것으로 예상된다

(단위:백만달러,배)	2021	2022	2023E	2024E	2025E
매출액	7	17	56	113	170
영업이익	-45	-42	-29	-4	12
세전이익	-49	-42	-2	-2	149
당기순이익	-49	-43	-26	0	20
EPS(달러)	-0.4	-0.4	-0.3	0.0	0.2
증가율(%)	-2.9	13.3	-114.3	98.3	3,433.3
영업이익률(%)	-685.9	-252.3	-51.2	-3.4	6.9
순이익률(%)	-740.6	-256.9	-46.9	0.0	11.7
ROE(%)	-143.7	-178.5	-151.1	40.0	-67.2
PER	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR	55.9	70.6	267.7	N/A	104.3
EV/EBITDA	-23.7	-52.7	N/A	N/A	N/A

자료: Company data, 예상치는 Bloomberg 컨센서스

그림 70. Wuxi 지방 정부 정거장 200개 구축 계획



자료: Ehang Holdings, IBK투자증권

그림 71. UAM 비행 투어 루트, Wuxi Ancient Grand Canal



자료: Ehang Holdings, IBK투자증권

그림 72. TC(Type Certificate), PC(Production Certificate), AC(Airworthiness Certificate) 모두 인증 완료



자료: Ehang Holdings, IBK투자증권

그림 73. 이항의 주요 파트너사(GADD, HUANGPU.GDD GAC Group)



자료: Ehang Holdings, IBK투자증권

그림 74. UAE 전략적 협력 업체: (EIH, Wings, ADIO(Abu Dhabi investment Office))



자료: Ehang Holdings, IBK투자증권

표 26. AAM Reality Index (2024년 4월 기준)

OEM ticker	ARI	Funding (\$M)	Use Case	Vehicle Type	First Flight	Country
Ehang (NASDAQ: EH)	8.5	\$185.00	Tourism, EMS, Firefighting, Air Taxi	Multicopter/Lift + Cruise	2023 / -	China
Volocopter	8.4	\$761.0*	Air Taxi	Multicopter / Lift + Cruise	2024 / 2026	Germany
Joby Aviation (NYSE: JOBY)	7.9	\$2,261.10	Air Taxi	Vectored Thrust	2025	USA
Archer (NYSE: ACHR)	7.8	\$1,096.30	Air Taxi	Vectored Thrust	2025	USA
Supernal	6.5	Corporate backed	Air Taxi, Cargo	Vectored Thrust	2028	South Korea

자료: SMG Consulting, IBK투자증권

Not Rated

우수AMS(066590)

목표주가 -
현재가 (6/7) 2,865원

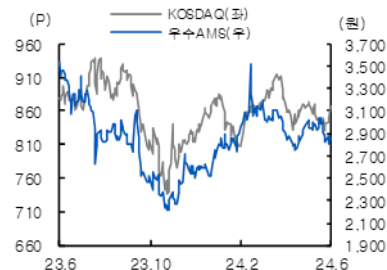
KOSDAQ (6/7)	866.18pt
시가총액	1,119억원
발행주식수	39,073천주
액면가	500원
52주 최고가	3,530원
최저가	2,210원
60일 일평균거래대금	7억원
외국인 지분율	1.9%
배당수익률 (2022.12)	0.0%

주주구성	
다담하모니제1호 유한회	11.52%
에이치엔엑스	5.09%

주가상승	1M	6M	12M
상대기준	-5%	8%	-17%
절대기준	-5%	15%	-19%

	현재	직전
투자의견	Not Rated	-
목표주가	-	-
EPS(22)	-479	-
EPS(23)	261	-

우수AMS 주가추이



UAM용 모터 인버터 개발 완료

자동차 부품 전문업체 자회사 통해 레벨업 준비

우수AMS는 자동차 부품 전문 기업으로 현대기아차를 주 고객사로 보유하고 있음. 동사는 1983년 설립되어 2003년 코스닥 시장에 상장했으며 자동차 변속을 책임지는 Differential Assembly에서 전문성을 보유하고 있음. 동사의 경쟁력은 알루미늄 다이캐스팅 부분으로 자동차 경량화 부분에 솔루션으로 사용되는 기술임. 동사가 지분 100%를 보유하고 있는 우수TMM은 전기를 동력으로 사용하는 모빌리티에 필수적으로 사용되는 인버터+모터 부분에 경쟁력을 나타내고 있음. 우수 TMM은 자동차 부품 업체중 항공용 인버터 + 모터를 국내에서 유일하게 자체 개발하고 있어 글로벌 UAM 산업 성장에 따른 수혜 나타날 것으로 예상됨

우수TMM 기술력에 주목

우수 TMM은 소형전기차를 제작해본 경험을 바탕으로 전기를 동력으로 사용하는 전동화 파워트레인(인버터 + 모터)의 개발 및 제품화에 성공함. 우수TMM이 개발한 WAPS(Woosu Air Propulsion System)는 경쟁사 대비 효율성이 높아 항공분야에서 특히 우위를 나타내고 있는 것으로 분석됨. 동사가 개발한 인버터는 SiC소자를 적용해 기존 실리콘 전력 반도체 대비 높은 효율성을 나타내고 eVTOL에 적용 가능한 170kW, 최대추력 6,000N 이상을 나타내고 있어 국내 eVTOL 생산 밸류체인 내 합류할 가능성이 높은 것으로 판단됨

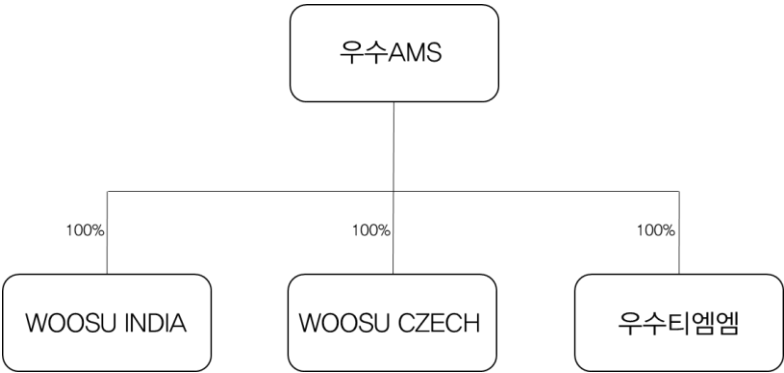
KAI와 함께 추가 인증 진행 중

우수TMM이 개발 완료한 항공전용 추진시스템 WAPS는 현재 KAI와 함께 항공 기체 적용을 위한 추가 테스트를 진행하고 있으며 개발 완료 시기는 2025년 12월로 확정되어 있음. 2025년 하반기는 글로벌 UAM 산업이 초기 개화된 직후로 관련 기술을 보유한 기업들에 대한 시장 관심도 높아질 것으로 기대됨

(단위:억원,배)	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	2,529	2,287	3,104	3,253	3,480
영업이익	29	-61	-7	38	84
세전이익	6	-95	-104	-161	94
당기순이익	3	-76	-92	-175	102
EPS(₩)	11	-284	-257	-479	261
증가율(%)	-80.8	-2,583.2	-9.2	86.2	-154.5
영업이익률(%)	1.1	-2.7	-0.2	1.2	2.4
순이익률(%)	0.1	-3.4	-3.3	-5.4	2.9
ROE(%)	0.5	-10.3	-11.1	-23.0	13.1
PER	269.7	-30.1	-18.6	-5.0	9.7
PBR	1.3	3.5	2.2	1.3	1.2
EV/EBITDA	8.3	66.8	19.0	9.5	6.4

자료: Company data, IBK투자증권 예상

그림 75. 우수AMS 종속회사



자료: 우수AMS, IBK투자증권

그림 76. 우수AMS 주요고객 및 비중



자료: 우수AMS, IBK투자증권

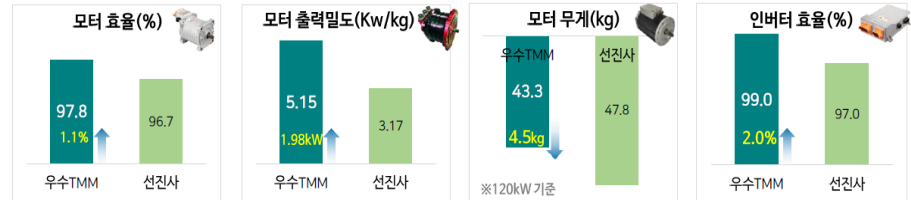
그림 77. 우수TMM이 개발한 SiC적용 항공기 인버터



자료: 우수TMM, IBK투자증권

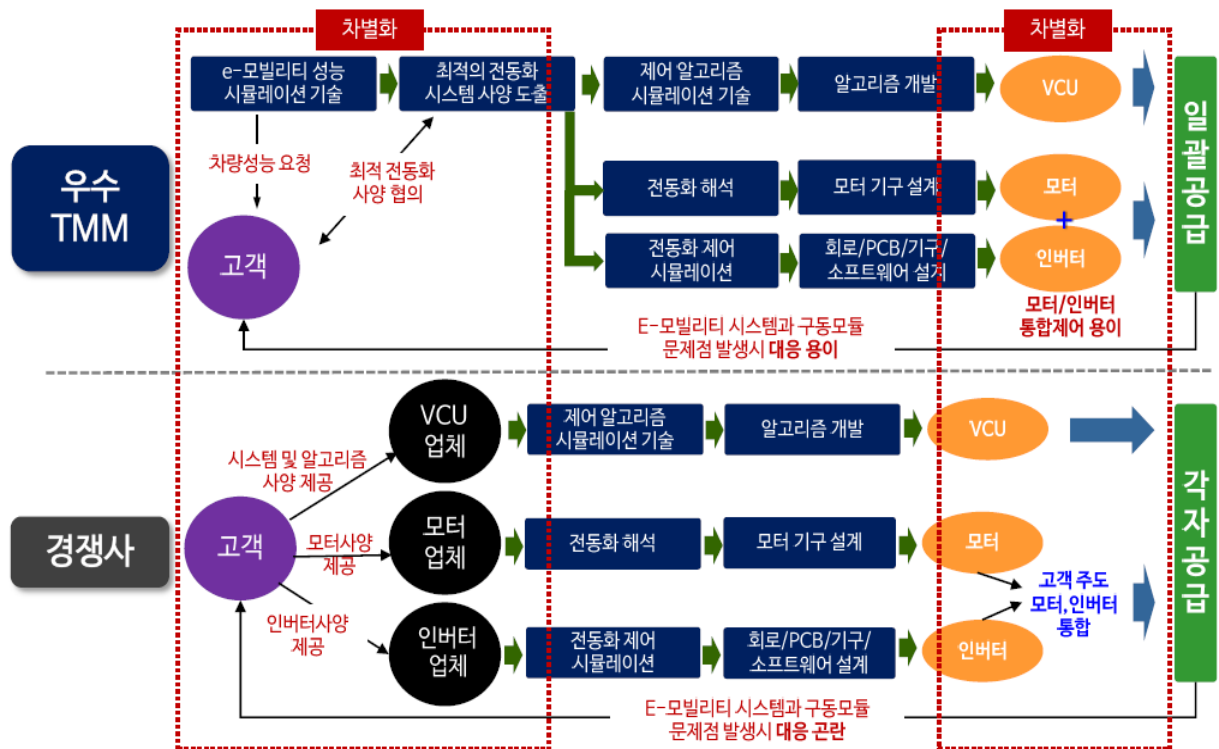
그림 78. 경쟁사 대비 높은 효율성 나타내는데 WAPS

독자적 핵심기술을 바탕으로 차별화 된 e-모빌리티 솔루션 제공



자료: 우수TMM, IBK투자증권

그림 79. 우수TMM이 보유한 경쟁력



자료: 우수TMM, IBK투자증권

그림 80. 전기식 다중 테일로터



자료: Bell, IBK투자증권

그림 81. 6개의 티트로터가 부착된 Joby eVTOL



자료: JOBY, IBK투자증권

우수AMS (066590)

포괄손익계산서

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	2,529	2,287	3,104	3,253	3,480
증가율(%)	3.6	-9.6	35.7	4.8	7.0
매출원가	2,284	2,146	2,889	3,007	3,171
매출총이익	244	141	215	247	309
매출총이익률 (%)	9.6	6.2	6.9	7.6	8.9
판매비	215	202	222	208	225
판매비율(%)	8.5	8.8	7.2	6.4	6.5
영업이익	29	-61	-7	38	84
증가율(%)	-36.9	-311.2	-88.3	-636.9	119.0
영업이익률(%)	1.1	-2.7	-0.2	1.2	2.4
순금융손익	-10	-21	-21	-49	-31
이자손익	-16	-15	-30	-35	-42
기타	6	-6	9	-14	11
기타영업외손익	-10	15	-78	-156	45
중속/관계기업손익	-2	-29	2	7	-4
세전이익	6	-95	-104	-161	94
법인세	3	-18	-1	-43	24
법인세율	50.0	18.9	1.0	26.7	25.5
계속사업이익	3	-78	-102	-118	70
중단사업손익	0	0	0	-58	32
당기순이익	3	-78	-102	-175	102
증가율(%)	-80.8	-2,851.1	31.8	71.2	-158.3
당기순이익률 (%)	0.1	-3.4	-3.3	-5.4	2.9
지배주주당기순이익	3	-76	-92	-175	102
기타포괄이익	2	-6	7	0	-3
총포괄이익	5	-84	-96	-175	99
EBITDA	131	53	130	179	238
증가율(%)	-4.8	-59.6	145.2	37.6	33.0
EBITDA마진율(%)	5.2	2.3	4.2	5.5	6.8

투자지표

(12월 결산)	2019	2020	2021	2022	2023
주당지표(원)					
EPS	11	-284	-257	-479	261
BPS	2,442	2,436	2,216	1,866	2,107
DPS	0	0	0	0	0
밸류에이션(배)					
PER	269.7	-30.1	-18.6	-5.0	9.7
PBR	1.3	3.5	2.2	1.3	1.2
EV/EBITDA	8.3	66.8	19.0	9.5	6.4
성장성지표(%)					
매출증가율	3.6	-9.6	35.7	4.8	7.0
EPS증가율	-80.8	-2,583.2	-9.2	86.2	-154.5
수익성지표(%)					
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	0.5	-10.3	-11.1	-23.0	13.1
ROA	0.2	-3.6	-4.0	-6.4	3.9
ROIC	0.4	-9.2	-9.1	-14.1	9.1
안정성지표(%)					
부채비율(%)	199.9	184.8	239.2	280.7	203.6
순차입금 비율(%)	54.1	66.5	95.2	107.3	64.8
이자보상배율(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
활동성지표(배)					
매출채권회전율	8.4	7.0	8.3	8.3	8.4
재고자산회전율	15.5	12.0	11.3	9.2	10.8
총자산회전율	1.5	1.1	1.2	1.2	1.3

*주당지표 및 밸류에이션은 지배주주순이익 및 지배주주지분 기준

재무상태표

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
유동자산	683	817	1,021	1,292	1,163
현금및현금성자산	72	104	84	232	139
유가증권	53	42	92	167	168
매출채권	288	365	382	402	422
재고자산	176	206	342	368	277
비유동자산	1,125	1,638	1,665	1,484	1,337
유형자산	864	1,158	1,259	1,240	992
무형자산	2	83	59	27	24
투자자산	189	323	267	90	211
자산총계	1,809	2,455	2,686	2,776	2,500
유동부채	1,072	1,394	1,648	1,755	1,411
매입채무및기타채무	382	477	502	568	684
단기차입금	310	480	657	794	527
유동성장기부채	20	54	40	103	48
비유동부채	133	199	246	292	266
사채	0	0	13	200	200
장기차입금	119	183	219	84	65
부채총계	1,206	1,593	1,894	2,047	1,677
지배주주지분	603	862	792	729	823
자본금	123	177	179	195	195
자본잉여금	179	483	497	592	591
자본조정등	0	-8	-18	-16	-20
기타포괄이익누계액	-52	-67	-55	-58	-59
이익잉여금	353	277	189	16	116
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	603	862	792	729	823
비이자부채	754	875	964	867	837
총차입금	452	718	930	1,180	840
순차입금	326	573	754	782	533

현금흐름표

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
영업활동 현금흐름	90	72	-8	111	312
당기순이익	3	-78	-102	-175	102
비현금성 비용 및 수익	149	141	239	326	115
유형자산감가상각비	103	114	137	141	154
무형자산상각비	0	0	0	0	1
운전자본변동	-41	21	-123	15	153
매출채권등의 감소	23	-68	-7	-25	-47
재고자산의 감소	-29	-18	-130	-30	79
매입채무등의 증가	-35	84	13	78	121
기타 영업현금흐름	-21	-12	-22	-55	-58
투자활동 현금흐름	-364	-359	-192	-249	-135
유형자산의 증가(CAPEX)	173	151	192	158	125
유형자산의 감소	8	38	12	10	3
무형자산의 감소(증가)	0	-2	-1	-1	-1
투자자산의 감소(증가)	-112	-242	70	-26	-7
기타	-433	-304	-465	-390	-255
재무활동 현금흐름	194	319	177	284	-271
차입금의 증가(감소)	65	51	92	0	30
자본의 증가	0	75	0	0	0
기타	129	193	85	284	-301
기타 및 조정	0	-1	3	2	1
현금의 증가	-80	31	-20	148	-93
기초현금	152	72	104	84	232
기말현금	72	104	84	232	139

Not Rated

목표주가

현재가 (6/7)

3,910원

KOSDAQ (6/7)	866.18pt
시가총액	1,077억원
발행주식수	27,532천주
액면가	500원
52주 최고가	6,570원
최저가	3,515원
60일 일평균거래대금	6억원
외국인 지분율	1.3%
배당수익률(2023.12월)	1.0%

주주구성

문찬중 외 2 인

9.37%

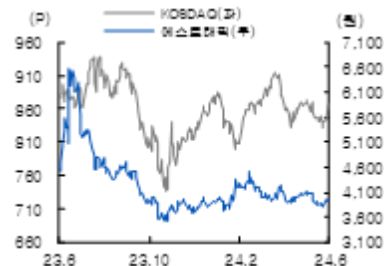
이재현

7.58%

주가상승	1M	6M	12M
상대기준	-5%	0%	-13%
절대기준	-5%	6%	-14%

	현재	직전
투자의견	Not Rated	-
목표주가	-	-
EPS(22)	1,015	-
EPS(23)	515	-

에스트래픽 주가추이



에스트래픽(234300)

UAM 시스템 누가 구축 할까?

교통 솔루션 특화 기업

에스트래픽은 2013년 삼성SDS에서 분사해 설립된 기업으로 도로 및 철도, 공항에서 사용되는 IT 기술을 국산화에 성공한 교통솔루션 특화 기업. 30년이 넘는 업력을 지녔으며 기술 노하우를 바탕으로 장기간 대한민국 교통 발전 및 사업화에 기여함. 요금징수시스템(하이패스)과 지능형 교통시스템, 철도에 사용되는 열차신호제어 및 통신시스템, 자동요금징수 설비 공급을 주된 사업으로 영위중. 최근 신규 사업으로 교통카드사업, 상하스크린도어(VPSD), 공항의 Smart Airport 사업 분야 설계 등으로 사업영역 확장 중. 2023년 매출액 1,472억원(+11.4% YoY), 영업이익 174억원(+81.1% YoY)를 기록했으며, 매출 비중은 도로(40%), 철도(60%)를 나타냄

미국 AFC사업 수주를 통한 성장 모멘텀 확보

동사는 국내 1등 교통솔루션 기업으로 국내 시장을 넘어 해외시장으로의 진출을 진행하고 있음. 2019년 5,200만 달러 규모의 워싱턴 WMATA 역무 자동화 사업 수주 성공에 이어 2023년 4,700만달러의 샌프란시스코 BART 역무자동화 사업 수주로 해외 레퍼런스를 확보해 추가 프로젝트의 수주 가능성을 높이고 있음

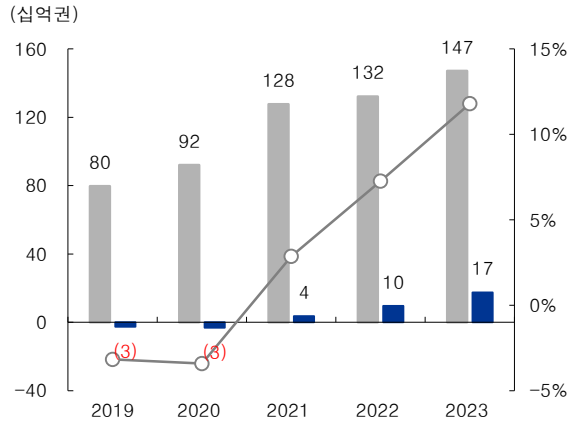
구관이 명관, 추가 성장 동력이 될 UAM

동사가 보유한 <차량인식, 철도시스템, 공항 자동화시스템, 스마트톨링, 스마트게이트, 얼굴인식 스마트패스 시스템, 재난안전통신망> 기술은 Seamless UAM 생태계 구축에 필수적임. 국내에 동사와 같은 전문성을 보유한 기업이 많지 않아 신규 시장 출현에 따른 성장 가능성 부각될 것으로 판단됨. 동사는 국내 시장뿐만 아니라 해외시장 레퍼런스도 보유하고 있어 UAM 수혜기업 리스트에 포함될 가능성 높을 것으로 판단

(단위:억원,배)	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	762	847	1,128	1,096	1,338
영업이익	27	18	70	104	127
세전이익	-17	-229	-127	116	120
당기순이익	-17	-232	-153	264	138
EPS(원)	-95	-1,254	-648	1,015	515
증가율(%)	-76.8	1,219.8	-48.3	-256.6	-49.3
영업이익률(%)	3.5	2.1	6.2	9.5	9.5
순이익률(%)	-2.2	-27.4	-13.6	24.1	10.3
ROE(%)	-3.5	-51.3	-37.4	50.3	17.8
PER	-47.4	-3.4	-8.2	3.8	7.5
PBR	1.7	2.3	3.5	1.5	1.2
EV/EBITDA	21.7	23.8	11.7	5.0	6.8

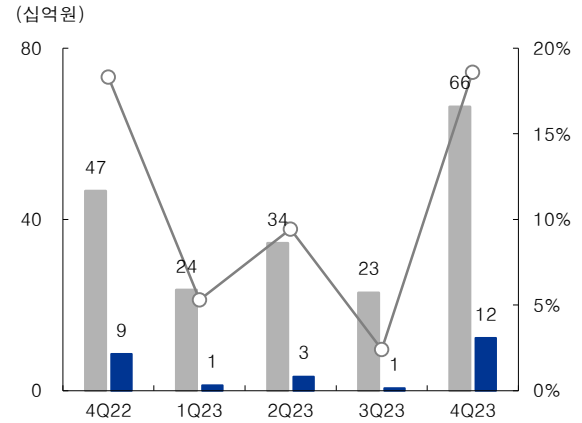
자료: Company data, IBK투자증권 예상

그림 82. 연도별 매출액 및 영업이익(률) 추이



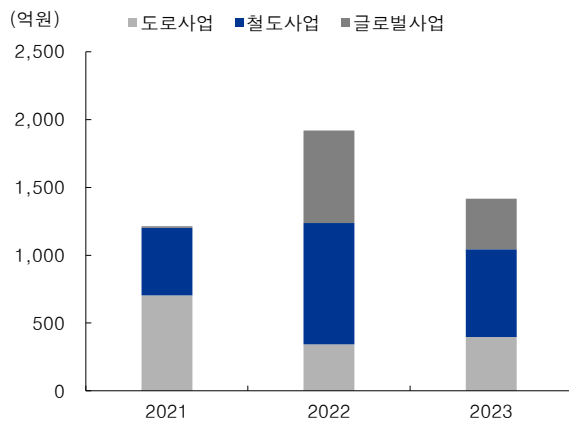
자료: 에스트래픽, IBK투자증권

그림 83. 분기별 매출액 및 영업이익(률) 추이



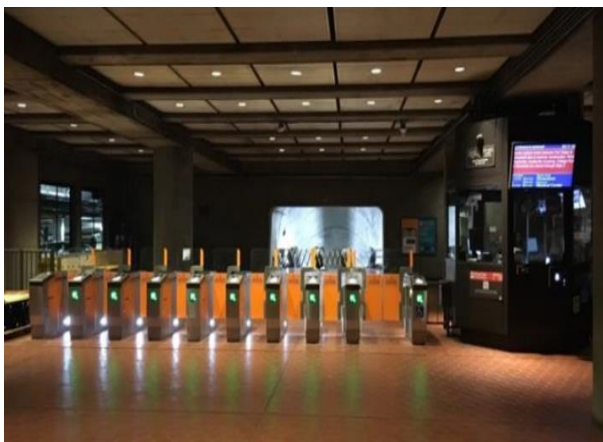
자료: 에스트래픽, IBK투자증권

그림 84. 연도별 신규 수주액 추이



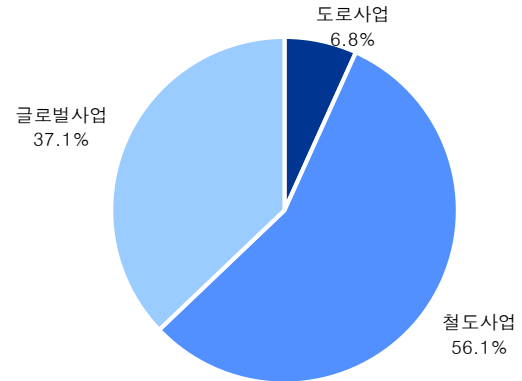
자료: 에스트래픽, IBK투자증권

그림 86. 워싱턴DC 게이트 AFC



자료: 에스트래픽, IBK투자증권

그림 85. 2023년 12월 말 기준 수주잔고 1,757억 원



자료: 에스트래픽, IBK투자증권

그림 87. 샌프란시스코 BART AFC 설치



자료: 에스트래픽, IBK투자증권

그림 88. 다차로 하이패스



자료: 에스트래픽, IBK투자증권

그림 89. 프랑스 파리 VPSD 구축사례



자료: 에스트래픽, IBK투자증권

표 27. 신규사업: 공항정보시스템

연도	내용
2021	통합정보시스템 고도화 기본 설계 용역 수주
2021	인천공항 4 단계 주요 IT 시스템 구축 사업 수주 (운항통신, 경비보안, 공항통신 시설)
2022	차세대 항공통신체계 구축 기본 설계 용역 수주
2022	인천공항 Self Bag Drop 시스템 구축 사업 수주
2023	인천공항 스마트 패스 시스템(2 차) 사업 수주

자료: 에스트래픽, IBK투자증권

그림 90. IoT, BigData, AI 기반 Smart Airport 및 UAM 사업 목표



자료: 에스트래픽, IBK투자증권

에스트라픽 (234300)

포괄손익계산서

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	762	847	1,128	1,096	1,338
증가율(%)	83.5	11.1	33.2	-2.9	22.0
매출원가	614	689	920	843	993
매출총이익	149	158	208	253	344
매출총이익률 (%)	19.6	18.7	18.4	23.1	25.7
판매비	122	140	138	149	217
판매비율(%)	16.0	16.5	12.2	13.6	16.2
영업이익	27	18	70	104	127
증가율(%)	-158.6	-31.7	281.1	48.9	23.0
영업이익률(%)	3.5	2.1	6.2	9.5	9.5
순금융손익	-12	-24	5	124	1
이자손익	-2	-2	0	-1	-7
기타	-10	-22	5	125	8
기타영업외손익	-32	-223	-201	-111	-8
중속/관계기업손익	0	0	0	0	0
세전이익	-17	-229	-127	116	120
법인세	-1	3	3	41	-18
법인세율	5.9	-1.3	-2.4	35.3	-15.0
계속사업이익	-17	-232	-129	75	138
중단사업손익	0	0	-24	189	0
당기순이익	-17	-232	-153	264	138
증가율(%)	-76.8	1,267.8	-33.8	-272.2	-47.6
당기순이익률 (%)	-2.2	-27.4	-13.6	24.1	10.3
지배주주당기순이익	-17	-232	-153	264	138
기타포괄이익	0	-4	-1	-2	0
총포괄이익	-17	-235	-154	262	138
EBITDA	48	45	99	131	156
증가율(%)	-212.2	-5.5	121.4	32.1	18.9
EBITDA마진율(%)	6.3	5.3	8.8	12.0	11.7

투자지표

(12월 결산)	2019	2020	2021	2022	2023
주당지표(원)					
EPS	-95	-1,254	-648	1,015	515
BPS	2,647	1,826	1,496	2,532	3,236
DPS	0	0	0	0	40
밸류에이션(배)					
PER	-47.4	-3.4	-8.2	3.8	7.5
PBR	1.7	2.3	3.5	1.5	1.2
EV/EBITDA	21.7	23.8	11.7	5.0	6.8
성장성지표(%)					
매출증가율	83.5	11.1	33.2	-2.9	22.0
EPS증가율	-76.8	1,219.8	-48.3	-256.6	-49.3
수익성지표(%)					
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ROE	-3.5	-51.3	-37.4	50.3	17.8
ROA	-1.4	-18.7	-12.2	17.5	8.1
ROIC	-13.4	-155.9	-61.6	172.3	65.5
안정성지표(%)					
부채비율(%)	176.5	171.2	245.1	154.6	93.8
순차입금 비율(%)	50.2	16.2	14.9	-51.7	-0.2
이자보상배율(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
활동성지표(배)					
매출채권회전율	3.3	2.3	2.6	3.2	4.1
재고자산회전율	52.5	23.3	21.2	13.6	15.6
총자산회전율	0.6	0.7	0.9	0.7	0.8

*주당지표 및 밸류에이션은 지배주주순이익 및 지배주주지분 기준

재무상태표

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
유동자산	585	635	952	1,217	1,064
현금및현금성자산	115	103	232	84	77
유가증권	40	8	13	311	48
매출채권	337	396	473	202	450
재고자산	26	46	60	101	70
비유동자산	719	535	388	468	662
유형자산	107	126	159	129	317
무형자산	12	10	22	28	13
투자자산	595	393	197	260	265
자산총계	1,304	1,170	1,340	1,685	1,727
유동부채	592	637	663	864	719
매입채무및기타채무	195	177	108	122	134
단기차입금	176	116	116	15	30
유동성장기부채	25	0	18	6	6
비유동부채	240	101	289	159	117
사채	152	18	118	0	0
장기차입금	21	39	39	33	88
부채총계	832	739	952	1,023	835
지배주주지분	472	431	388	662	891
자본금	60	104	130	131	138
자본잉여금	266	436	522	531	611
자본조정등	-16	-36	-36	-34	-30
기타포괄이익누계액	0	0	0	-5	-1
이익잉여금	162	-73	-227	39	174
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	472	431	388	662	891
비이자부채	440	559	648	969	712
총차입금	392	180	304	54	123
순차입금	237	70	58	-342	-2

현금흐름표

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
영업활동 현금흐름	28	29	-32	28	-17
당기순이익	-17	-232	-153	264	138
비현금성 비용 및 수익	71	288	242	-202	43
유형자산감가상각비	19	24	27	25	21
무형자산상각비	2	3	3	3	8
운전자본변동	-44	-44	-130	-41	-85
매출채권등의 감소	-222	-69	-71	220	-242
재고자산의 감소	-24	-20	-14	-41	31
매입채무등의 증가	129	-17	-70	165	11
기타 영업현금흐름	18	17	9	7	-113
투자활동 현금흐름	61	-32	-59	-44	27
유형자산의 증가(CAPEX)	56	48	76	166	195
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
무형자산의 감소(증가)	-3	-1	-14	-9	-4
투자자산의 감소(증가)	-24	-21	-5	369	-28
기타	32	-58	-116	-570	-136
재무활동 현금흐름	-28	-8	220	-135	-17
차입금의 증가(감소)	11	18	0	0	54
자본의 증가	0	220	116	0	0
기타	-39	-246	104	-135	-71
기타 및 조정	-1	-1	0	3	0
현금의 증가	60	-12	129	-148	-7
기초현금	55	115	103	232	84
기말현금	115	103	232	84	77

Not Rated

목표주가 -
현재가 (6/7) 10,910원

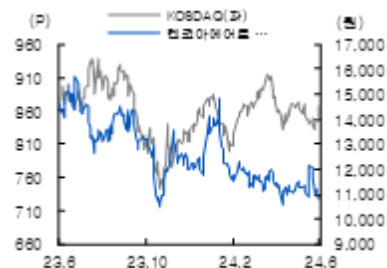
KOSDAQ (6/7) 866.18pt
시가총액 1,409억원
발행주식수 12,913천주
액면가 500원
52주 최고가 15,730원
최저가 10,470원
60일 일평균거래대금 8억원
외국인 지분율 29.2%
배당수익률 (2023.12) 0.0%

주주구성
케플러 27.48%

	1M	6M	12M
주가상승	1M	6M	12M
상대기준	-4%	-14%	-25%
절대기준	-5%	-9%	-26%

	현재	직전	변동
투자의견	Not Rated	-	-
목표주가	-	-	-
EPS(22)	269	-	-
EPS(23)	-146	-	-

켄코아에어로스페이스 주가추이



켄코아에어로스페이스(274090)

민항기, 전투기, 헬기...AAM!

글로벌에서 인정받은 우주 · 항공 기술력

켄코아에어로스페이스는 항공기 부품의 생산 및 조립업을 영위함. 2013년 설립 이후 항공기, 전투기, 헬기 등 다양한 기체에 탑재되는 부품을 생산. 주요 매출처는 보잉, 에어버스, 록히드마틴 등 글로벌 방산 및 민항기 제조 업체로 이루어져 있으며, 소재 및 가공 기술력을 기반으로 Tier1 부품사로 진입에 성공함. 또한, NASA의 달탐사 프로젝트인 '아르테미스'에 국내 상장사 중에서 유일하게 참여해 항공 첨단 부품 · 소재 레퍼런스를 쌓아가고 있음

신성장동력 AAM Foundry, MRO

동사는 미래 성장동력으로 AAM 기체 파운드리 시장에 진출할 예정. 공군기 초훈련기인 'KT-100' 등 소형 완제기 양산 경험을 바탕으로 AAM 기체 생산 비즈니스에 진출. 동사는 완제기 생산 경험이 있는 국내 단 2개의 기업 중 한곳으로 향후 AAM 기체 파운드리를 핵심 사업부로 성장시킨다는 계획

COVID-19 이후 MRO 사업부의 성장세에 힘입어 4개년 연속 매출액 증가세를 보임. MRO 사업부 내 여객기를 화물기로 바꾸는 PTF(Passenger To Freighter) Conversion 비즈니스를 기반으로 항공시장 위축기에도 외형확장에 성공함. 향후 AAM 기체 시장 중 25%를 MRO 서비스가 차지할 것으로 전망되며, 동사는 관련 기업 중 독보적인 경쟁력을 선보일 수 있을 것으로 판단함

장기적으로는 B2C 서비스 제공을 목표

장기적으로 B2C 구조의 AAM 상용화 서비스를 제공하는 것을 목표로함. 기체 MRO 및 파운드리 사업을 넘어서 관광 서비스, 드론 택배 서비스 등 전기 기체를 활용해 소비자 대면 플랫폼을 계획중임. 제주도와 UAM 사업 협력을 위한 MOU를 맺어, 국내 최초 항로 실증, 제주도-추자도간 드론 우편 실증을 진행하는 등 빠르게 상업화를 추진 중

(단위:억원,배)	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	463	316	547	759	911
영업이익	10	-74	-138	80	9
세전이익	-75	-93	-200	42	-11
당기순이익	-76	-93	-196	32	-18
EPS(원)	-990	-905	-1,692	269	-146
증가율(%)	-36.4	-8.5	86.9	-115.9	-154.3
영업이익률(%)	2.2	-23.4	-25.2	10.5	1.0
순이익률(%)	-16.4	-29.4	-35.8	4.2	-2.0
ROE(%)	-73.7	-26.3	-62.6	10.2	-3.8
PER	0.0	-8.9	-7.7	45.0	-86.2
PBR	0.0	2.3	6.0	3.9	2.8
EV/EBITDA	5.2	-25.8	-17.6	13.3	29.7

자료: Company data, IBK투자증권 예상

그림 91. 제주도 UAM 비행시연



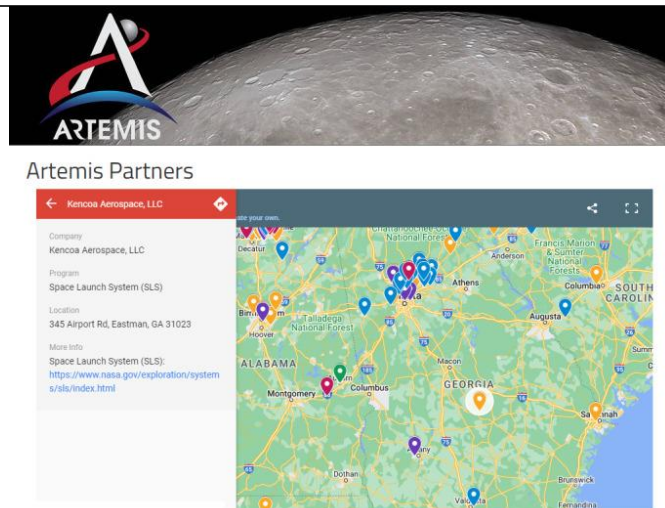
자료: 켄코아에어로스페이스, IBK투자증권

그림 92. 소형 완제기 KT-100 조립과정



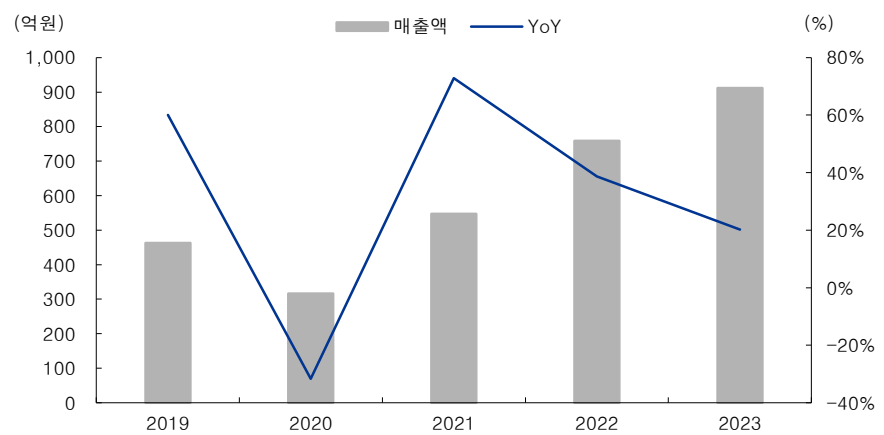
자료: 켄코아에어로스페이스, IBK투자증권

그림 93. NASA 아르테미스 파트너로 참가한 켄코아에어로스페이스



자료: 켄코아에어로스페이스, IBK투자증권

그림 94. 켄코아에어로스페이스 매출액 및 매출액 증가율



자료: 켄코아에어로스페이스, IBK투자증권

켄코아에어로스페이스 (274090)

포괄손익계산서

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	463	316	547	759	911
증가율(%)	60.0	-31.6	72.8	38.7	20.2
매출원가	383	301	606	607	810
매출총이익	80	15	-59	151	102
매출총이익률 (%)	17.3	4.7	-10.8	19.9	11.2
판매비	70	90	79	71	93
판매비율(%)	15.1	28.5	14.4	9.4	10.2
영업이익	10	-74	-138	80	9
증가율(%)	-211.7	-825.7	85.4	-158.0	-89.0
영업이익률(%)	2.2	-23.4	-25.2	10.5	1.0
순금융손익	-71	-17	-44	-33	-21
이자손익	-24	-16	-33	-40	-49
기타	-47	-1	-11	7	28
기타영업외손익	-15	-2	-19	-5	1
종속/관계기업손익	0	0	0	0	0
세전이익	-75	-93	-200	42	-11
법인세	1	0	-4	9	8
법인세율	-1.3	0.0	2.0	21.4	-72.7
계속사업이익	-76	-93	-196	32	-18
중단사업손익	0	0	0	0	0
당기순이익	-76	-93	-196	32	-18
증가율(%)	-19.3	23.0	110.4	-116.5	-157.0
당기순이익률 (%)	-16.4	-29.4	-35.8	4.2	-2.0
지배주주당기순이익	-76	-93	-196	32	-18
기타포괄이익	3	-16	27	29	0
총포괄이익	-73	-109	-169	61	-19
EBITDA	39	-40	-96	128	61
증가율(%)	323.0	-201.8	138.4	-233.2	-51.8
EBITDA마진율(%)	8.4	-12.7	-17.6	16.9	6.7

투자지표

(12월 결산)	2019	2020	2021	2022	2023
주당지표(원)					
EPS	-990	-905	-1,692	269	-146
BPS	3,679	3,496	2,169	3,115	4,569
DPS	0	0	0	0	0
밸류에이션(배)					
PER	0.0	-8.9	-7.7	45.0	-86.2
PBR	0.0	2.3	6.0	3.9	2.8
EV/EBITDA	5.2	-25.8	-17.6	13.3	29.7
성장성지표(%)					
매출증가율	60.0	-31.6	72.8	38.7	20.2
EPS증가율	-36.4	-8.5	86.9	-115.9	-154.3
수익성지표(%)					
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ROE	-73.7	-26.3	-62.6	10.2	-3.8
ROA	-11.4	-11.4	-20.0	2.7	-1.3
ROIC	-18.0	-15.6	-41.1	8.3	-3.3
안정성지표(%)					
부채비율(%)	120.6	140.5	317.0	240.1	156.6
순차입금 비율(%)	60.8	80.1	54.3	57.2	37.5
이자보상배율(배)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
활동성지표(배)					
매출채권회전율	6.4	4.7	8.2	6.8	6.0
재고자산회전율	3.3	1.7	2.4	2.6	2.1
총자산회전율	0.7	0.4	0.6	0.6	0.7

*주당지표 및 밸류에이션은 지배주주순이익 및 지배주주지분 기준

재무상태표

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
유동자산	325	385	506	643	829
현금및현금성자산	87	81	172	81	115
유가증권	0	0	0	0	0
매출채권	88	46	87	137	169
재고자산	138	231	229	363	499
비유동자산	418	510	561	654	670
유형자산	304	318	351	348	364
무형자산	110	115	101	109	109
투자자산	0	0	22	107	123
자산총계	743	896	1,066	1,297	1,499
유동부채	194	283	594	697	682
매입채무및기타채무	35	27	60	73	93
단기차입금	85	72	63	49	98
유동성장기부채	27	103	74	80	70
비유동부채	213	240	216	219	232
사채	30	23	16	0	5
장기차입금	150	110	82	88	89
부채총계	406	523	810	916	915
지배주주지분	337	372	256	381	584
자본금	46	53	59	61	64
자본잉여금	521	658	705	767	986
자본조정등	0	0	0	0	0
기타포괄이익누계액	0	-16	9	32	39
이익잉여금	-229	-323	-517	-480	-505
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	337	372	256	381	584
비이자부채	113	144	499	618	581
총차입금	293	379	311	298	334
순차입금	205	298	139	218	219

현금흐름표

(억원)	2019	2020	2021	2022	2023
영업활동 현금흐름	0	-104	-84	-38	-73
당기순이익	-76	-93	-196	32	-18
비현금성 비용 및 수익	116	71	161	101	98
유형자산감가상각비	23	28	35	42	45
무형자산상각비	7	7	7	6	8
운전자본변동	-24	-64	-39	-157	-132
매출채권등의 감소	0	0	-42	-58	-35
재고자산의 감소	2	-101	-30	-109	-137
매입채무등의 증가	0	0	36	12	21
기타 영업현금흐름	-16	-18	-10	-14	-21
투자활동 현금흐름	-81	-71	-71	-130	-42
유형자산의 증가(CAPEX)	70	55	57	40	52
유형자산의 감소	0	0	6	8	0
무형자산의 감소(증가)	-17	-16	-2	-13	-5
투자자산의 감소(증가)	4	0	-17	-85	13
기타	-138	-110	-115	-80	-102
재무활동 현금흐름	147	172	237	68	149
차입금의 증가(감소)	47	87	-4	18	24
자본의 증가	170	129	13	0	0
기타	-70	-44	228	50	125
기타 및 조정	-2	-3	9	9	0
현금의 증가	64	-6	91	-91	34
기초현금	23	87	81	172	81
기말현금	87	81	172	81	115

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.
동 자료는 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.
조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.

종목명	담당자	담당자(배우자) 보유여부			1%이상 보유여부	유가증권 발행관련	계열사 관계여부	공개매수 사무취급	IPO	회사채 지급보증	중대한 이해관계	M&A 관련
		수량	취득가	취득일								
해당 사항 없음												

투자의견 안내 (투자기간 12개월)

종목 투자의견 (절대수익률 기준)			
매수 15% 이상	Trading Buy (중립) 0%~15%	중립 -15%~0%	축소 -15% 이상 하락
업종 투자의견 (상대수익률 기준)			
비중확대 +10% ~	중립 -10% ~ +10%	비중축소 ~ -10%	

투자등급 통계 (2023.04.01~2024.03.31)

투자등급 구분	건수	비율(%)
매수	136	87.7
Trading Buy (중립)	13	8.4
중립	6	3.9
매도	0	0





IBKS Research Center

성명	직급	담당업종	전화	이메일
이승훈	상무대우	총괄/인터넷/게임	6915-5680	dozed@ibks.com

투자분석부

변준호	연구위원	Strategy	6915-5670	ymaezono@ibks.com
정용택	수석 Economist	Economy	6915-5701	ytjeong0815@ibks.com
김인식	연구위원	자산배분/ETF	6915-5472	kds4539@ibks.com
김종영	연구원	Quant	6915-5653	jujub0251@ibks.com
권기중	연구원	Fixed Income	6915-5654	kjoong@ibks.com
우지연	연구원	Global Strategy	6915-5663	dnwldus2170@ibks.com

기간산업분석부

김태현	연구위원	음식료	6915-5658	kith0923@ibks.com
남성현	연구위원	유통·식자재/지주	6915-5672	rockrole@ibks.com
우도형	연구원	은행/증권	6915-5651	woo.dohyeong@ibks.com

ESG팀

이동욱	연구위원	화학/정유	6915-5671	treestump@ibks.com
-----	------	-------	-----------	--------------------

혁신기업분석부

이건재	연구위원	IT/소재/부품/장비	6915-5676	geonjaelee83@ibks.com
김운호	연구위원	IT/반도체/디스플레이	6915-5656	unokim88@ibks.com
이선경	연구위원	제약/바이오	6915-5655	seonkyoung.lee@ibks.com
이현욱	연구원	2차전지	6915-5659	hwle1125@ibks.com
조정현	연구원	건설/부동산	6915-5660	controlh@ibks.com

“국민과 중소기업에 필요한 참 좋은 IBK투자증권”



서울특별시 영등포구 여의도동 국제금융로 6길 11
대표번호 02-6915-5000
고객만족팀 1588-0030, 1544-0050

영업부	02) 6915-2626	IBK WM센터 역삼	02) 556-4999
강남센터	02) 2051-5858	IBK WM센터 광주	062) 382-6611
강남역 금융센터	02) 532-0210	IBK WM센터 일산	031) 904-3450
분당센터	031) 705-3600	IBK WM센터 판교	031) 724-2630
부산센터	051) 805-2900	IBK WM센터 시화공단	031) 498-7900
IBK WM센터 대구	053) 752-3535	IBK WM센터 남동산단	032) 822-6200
IBK WM센터 목동	02) 2062-3002	IBK WM센터 평촌	031) 476-1020
IBK WM센터 한남동	02) 796-8500	IBK WM센터 천안	041) 569-8130
IBK WM센터 동부이촌동	02) 798-1030	IBK WM센터 부산	051) 741-8810
IBK WM센터 중계동	02) 948-0270	IBK WM센터 창원	055) 282-1650
IBK WM센터 강남	02) 2057-9300	IBK WM센터 울산	052) 271-3050
IBK WM센터 반포자이	02) 3481-6900		